

ENEM 2020

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman **LAB** ☎(11) 98695-3640 📺 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	00

Sumário

- 1 ENEM 2020
- 2 ENEM 2020 Digital
- 3 ENEM 2020 PPL
- 4 Gabarito

1 ENEM 2020

Exercício 1. (ENEM-2020) Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído CANCELAMENTO DE RUÍDO (CR) além de transmitirem música, também reduzem todo ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor (e mais seguro).

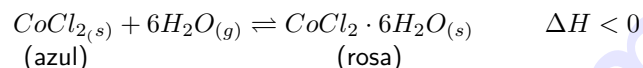
Disponível em: <http://tecnologia.uol.com.br>. Acesso em: 21 abr. 2015 (adaptado).

A tecnologia redutora de ruído CR utilizada na produção de fones de ouvido baseia-se em qual fenômeno ondulatório?

- (A) Absorção.
(B) Interferência.
(C) Polarização.
(D) Reflexão.

(E) Difração.

Exercício 2. (ENEM-2020) Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor em presença de água, de acordo com a equação química:



Como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com a coloração rosa?

- (A) Resfriaria no congelador.
(B) Borrifaria com *spray* de água.
(C) Envolveria com papel alumínio.
(D) Aqueceria com secador de cabelos.
(E) Embrulharia em guardanapo de papel.

Exercício 3. (ENEM-2020) Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12V. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega quatro resistores de 100Ω para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A , B , C , D e E , dependendo da tensão especificada.

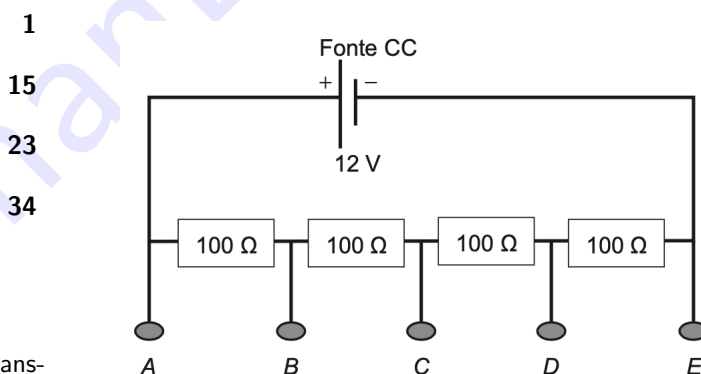


Figura 1:

Ele tem um equipamento que opera em $9,0V$ com uma resistência interna de $10k\Omega$.

Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida?

- (A) Entre A e C ; $30mA$.
 (B) Entre B e E ; $30mA$.
 (C) Entre A e D ; $1,2mA$.
 (D) Entre B e E ; $0,9mA$.
 (E) Entre A e E ; $0,9mA$.

Exercício 4. (ENEM-2020) Pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica, que utiliza raios de luz infravermelha (invisíveis a olho nu) para destruir tumores. Primeiramente, o paciente recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos que têm a capacidade de grudar apenas nas células cancerosas. Sozinhos, eles não fazem nada contra o tumor. Entretanto, esses anticorpos estão ligados a uma molécula, denominada IR700, que funcionará como uma microbomba, que irá destruir o câncer. Em seguida, o paciente recebe raios infravermelhos. Esses raios penetram no corpo e chegam até a molécula IR700, que é ativada e libera uma substância que ataca a célula cancerosa.

Disponível em: <http://super.abril.com.br>. Acesso em: 13 dez. 2012 (adaptado).

Com base nas etapas de desenvolvimento, o nome apropriado para a técnica descrita é:

- (A) Radioterapia.
- (B) Cromoterapia.
- (C) Quimioterapia.
- (D) Fotoimunoterapia.
- (E) Terapia magnética.

Exercício 5. (ENEM-2020) Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada.

Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba?

- (A) Fissão nuclear do urânio, provocada por nêutrons.
- (B) Fusão nuclear do hidrogênio, provocada por prótons.
- (C) Desintegração nuclear do plutônio, provocada por elétrons.
- (D) Associação em cadeia de chumbo, provocada por pósitrons.
- (E) Decaimento radioativo do carbono, provocado por partículas beta.

Exercício 6. (ENEM-2020) Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal (26°C a 28°C), bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50L , pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50W otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico $4,0\text{kJkg}^{-1}\text{K}^{-1}$ e a densidade 1kgL^{-1} .

Se o sistema de aquecimento for desligado por 1h , qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário?

- (A) $4,0^{\circ}\text{C}$
- (B) $3,6^{\circ}\text{C}$
- (C) $0,9^{\circ}\text{C}$
- (D) $0,6^{\circ}\text{C}$
- (E) $0,3^{\circ}\text{C}$

Exercício 7. (ENEM-2020) Em uma pesquisa estão sendo testados cinco quimioterápicos quanto à sua capacidade antitumoral. No entanto, para o tratamento de pacientes, sabe-se que é necessário verificar também o quanto cada composto agride células normais. Para o experimento, partiu-se de cultivos de células tumorais (colunas escuras na figura) e células normais (colunas claras) com o mesmo número de células iniciais. Dois grupos-controle não receberam quimioterápicos: controle de células tumorais (CT) e de células normais (CN). As colunas I, II, III, IV e V correspondem aos grupos tratados com os cinco compostos. O número de células viáveis após os tratamentos está representado pelas colunas.

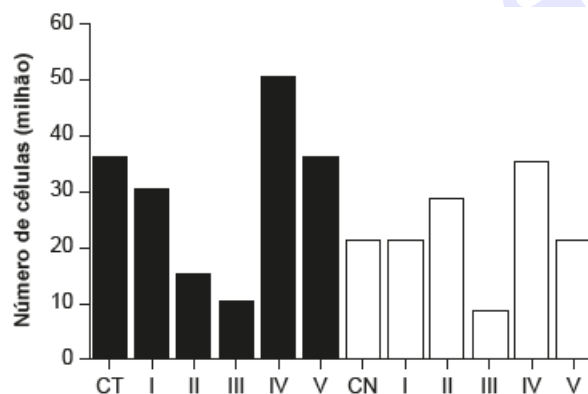


Figura 2:

Qual quimioterápico deve ser escolhido para tratamento desse tipo de tumor?

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) IV
- (E) V

Exercício 8. (ENEM-2020) A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro.

Etapa	Subetapa	O que ocorre
Preparação da matéria prima	Seleção dos grãos	Separação das Sujidades mais grossas
	Descascamento	Separação de polpa e casca
	Trituração	Rompimento dos tecidos e das paredes das células
	Cozimento	Aumento da permeabilidade das membranas celulares
Extração fazer óleo bruto	Prensagem	Remoção parcial do óleo
	Extração	Obtenção do óleo bruto com hexano
	Destilação	Separação do óleo e do solvente

Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias?

- (A) Trituração.
- (B) Cozimento.
- (C) Prensagem.
- (D) Extração.
- (E) Destilação.

Exercício 9. (ENEM-2020) Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após cinco dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com o total de sua carga nominal, de $60Ah$. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo.

Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada?

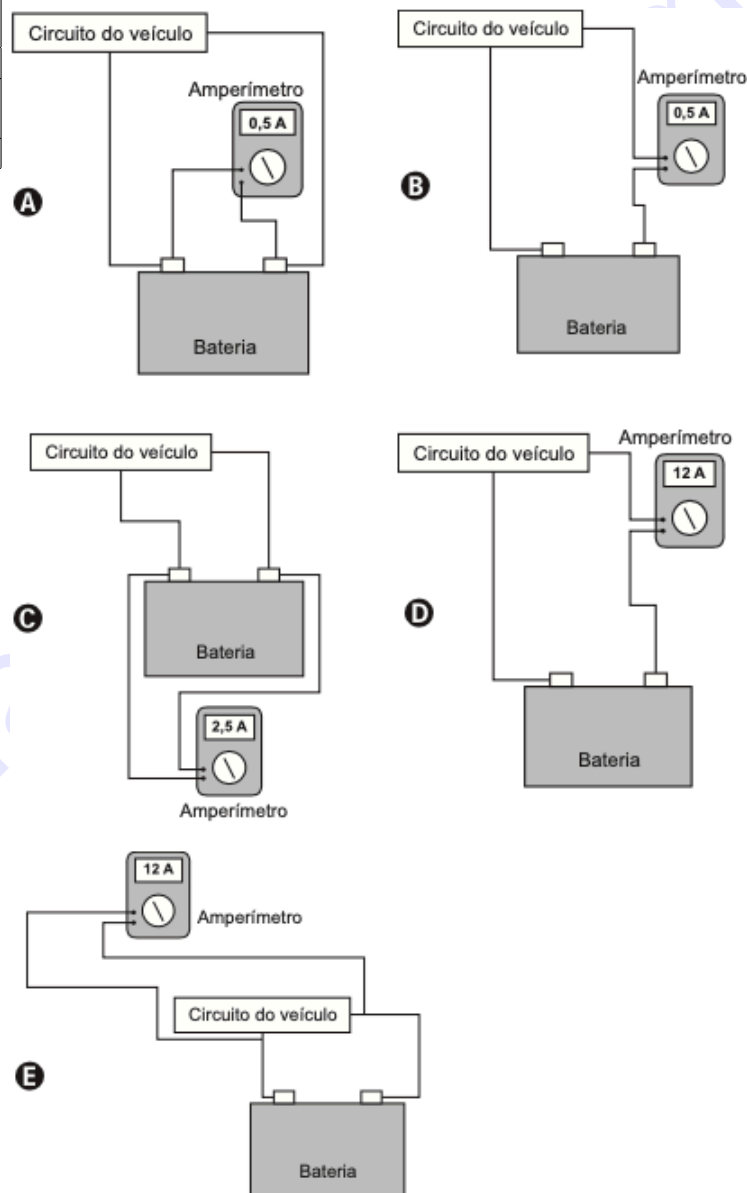


Figura 3:

Exercício 10. (ENEM-2020) Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha, com velocidade constante (V_0), sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão.

Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha?

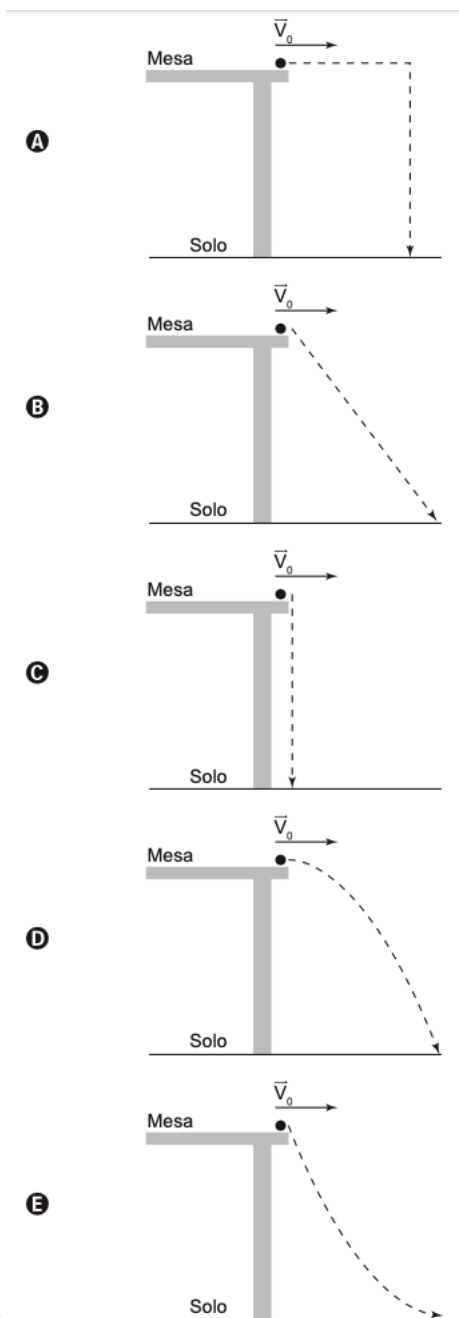


Figura 4:

Exercício 11. (ENEM-2020) Dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de $30m$. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi $135Hz$. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de $360m.s^{-1}$. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida?

- (A) $137Hz$.
- (B) $138Hz$.
- (C) $141Hz$.
- (D) $144Hz$.
- (E) $159Hz$.

Exercício 12. (ENEM-2020) Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível.

OLIVEIRA, A. **Raios nas tempestades de verão**. Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br>. Acesso em: 10 dez. 2014 (adaptado).

Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto?

- (A) Isolamento elétrico dos pneus.
- (B) Efeito de para-raios da antena.
- (C) Blindagem pela carcaça metálica.
- (D) Escoamento da água pela lataria.
- (E) Aterramento pelo fio terra da bateria.

Exercício 13. (ENEM-2020) As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil Colônia, pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima de 9g.cm^{-3} , um investidor negocia a aquisição de um lote de quatro moedas A, B, C e D fabricadas supostamente de 100% cobre e massas 26g , 27g , 10g e 36g , respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5mL de água, conforme esquematizado.

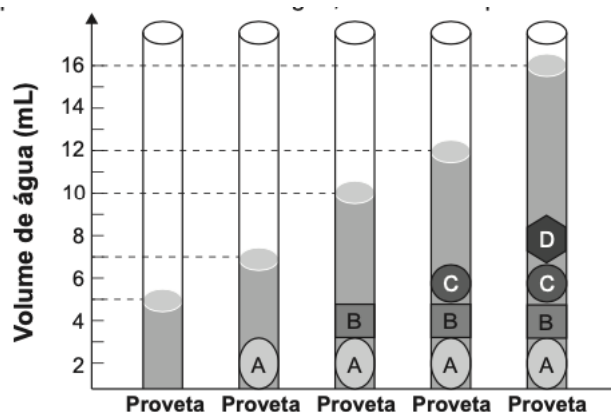
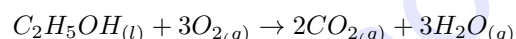


Figura 5:

Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas

- (A) A e B.
- (B) A e C.
- (C) B e C.
- (D) B e D.
- (E) C e D.

Exercício 14. (ENEM-2020) O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO_2 (massa molar igual a 44g.mol^{-1}) para os dois tipos de carros (a combustão e elétrico). Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol (massa molar igual a 46g.mol^{-1}), emitem uma média de $2,6\text{mol}$ de CO_2 por quilômetro rodado, e os elétricos emitem o equivalente a $0,45\text{mol}$ de CO_2 por quilômetro rodado (considerando as emissões na geração e transmissão da eletricidade). A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química:



Foram analisadas as emissões de CO_2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000km .

CHIARADIA, C. A. **Estudo da viabilidade da implantação de frotas de veículos elétricos e híbridos elétricos no atual cenário econômico, político, energético e ambiental brasileiro.** Guaratinguetá: Unesp, 2015 (adaptado).

A quantidade equivalente de etanol economizada, em quilograma, com o uso do veículo elétrico nesse trajeto, é mais próxima de

- (A) 50.
- (B) 60.
- (C) 95.
- (D) 99.
- (E) 120.

Exercício 15. (ENEM-2020) Em uma aula sobre metabolismo energético, foi apresentado um experimento clássico realizado por Engelmann. Um recipiente contendo bactérias aeróbias e uma alga verde filamentosa foi submetido à iluminação de uma fonte de luz, representada pelo microespectro. Após a explicação, um aluno esquematizou na lousa o resultado do referido experimento.

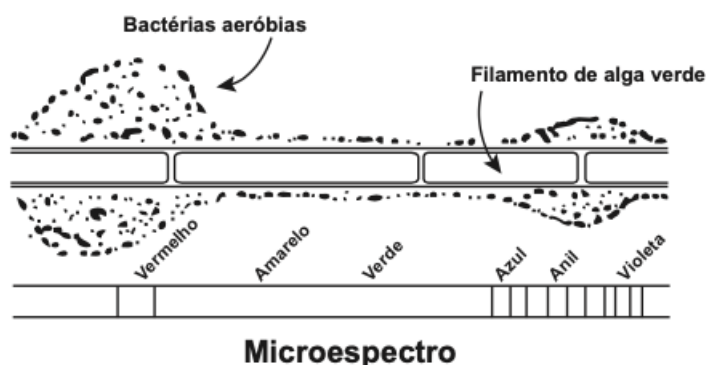


Figura 6:

Considerando a figura, a faixa do microespectro em que a alga possui maior taxa de realização fotossintética é a do:

- (A) Anil.
- (B) Verde.
- (C) Violeta.
- (D) Amarelo.
- (E) Vermelho.

Exercício 16. (ENEM-2020) Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro.

Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo

- (A) reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade.
- (B) acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos e a morte de corais.
- (C) dissolvem-se na água, causando a mortandade dos seres marinhos por ingestão da água contaminada.
- (D) têm caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera.
- (E) têm cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional em função dos ventos nas orlas marítimas.

Exercício 17. (ENEM-2020) Você foi contratado para sincronizar os quatro semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura.



Figura 7:

Os semáforos estão separados por uma distância de $500m$. Segundo os dados estatísticos da companhia controladora de trânsito, um veículo, que está inicialmente parado no semáforo O, tipicamente parte com aceleração constante de $1m.s^{-2}$ até atingir a velocidade de $72km.h^{-1}$ e, a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a $100m$ de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento.

Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O os semáforos A, B e C devem abrir, respectivamente?

- (A) $20s$, $45s$ e $70s$.
- (B) $25s$, $50s$ e $75s$.
- (C) $28s$, $42s$ e $53s$.
- (D) $30s$, $55s$ e $80s$.
- (E) $35s$, $60s$ e $85s$.

Exercício 18. (ENEM-2020)



DAVIS, J. Disponível em: <http://garfield.com>. Acesso em: 10 fev. 2015.

Figura 8:

Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha?

- (A) Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato.
- (B) Diminuição do número de prótons nos pelos do gato.
- (C) Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato.
- (D) Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato.
- (E) Repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato.

Exercício 19. (ENEM-2020) A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reúso, pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida, substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis.

Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais porque

- (A) não são tóxicos.
- (B) não precisam ser reciclados.
- (C) não causam poluição ambiental quando descartados.
- (D) são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais.
- (E) apresentam propriedades mecânicas semelhantes aos convencionais.

Exercício 20. (ENEM-2020) Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda-d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas.

Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do(a)

- (A) intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio de uma diminuição de velocidade no eixo de rotação do gerador.
- (B) fluxo magnético através das bobinas, por meio de um aumento em sua área interna exposta ao campo magnético aplicado.
- (C) intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas, por meio de aplicação de campos magnéticos mais intensos.
- (D) rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio de um aumento em sua velocidade angular.
- (E) resistência interna do condutor que constitui as bobinas, por meio de um aumento na espessura dos terminais.

Exercício 21. (ENEM-2020) Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma, colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequências.

SAYURI, M.; GASPAR, M. B. Infravermelho na sala de aula. Disponível em: www.ciencia.mao.usp.br. Acesso em: 15 ago. 2016 (adaptado).

Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, cinco recipientes contendo água, à mesma temperatura inicial, e separados por um material isolante térmico e refletor são posicionados lado a lado (A, B, C, D e E) no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e a afere em cada recipiente.

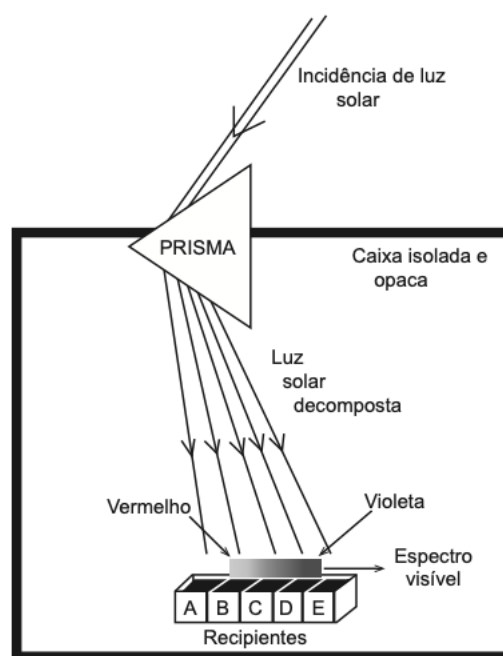


Figura 9:

Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento?

- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D
- (E) E

Exercício 22. (ENEM-2020) A Química Verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes, que transformem a maior parte do reagente em produto, de forma mais rápida e seletiva, que utilizem poucos reagentes, que produzam somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos, e que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia.

O perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química pode ser representado por:

- (A) $A + B + C \rightarrow D$ (a reação ocorre a altas pressões).
(B) $A + B \rightarrow C + D$ (a reação é fortemente endotérmica).
(C) $A + 3B \rightarrow C$ (a reação ocorre com uso de solvente orgânico).
(D) $3A + 2B \rightarrow 2C \rightarrow 3D + 2E$ (a reação ocorre sob pressão atmosférica).
(E) $A + \frac{1}{2}B \rightarrow C$ (a reação ocorre com o uso de um catalisador contendo um metal não tóxico).

Exercício 23. (ENEM-2020) Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia.

O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia porque

- (A) o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução.
(B) a temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente.
(C) o fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador.
(D) a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor.
(E) as correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade.

Exercício 24. (ENEM-2020) Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou.

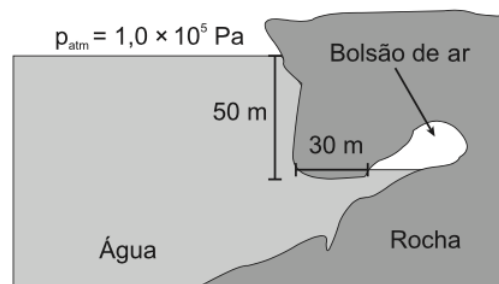


Figura 10:

Durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de decompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de decompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão.

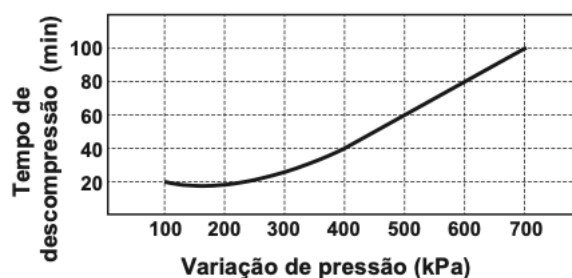


Figura 11:

Considere que a aceleração da gravidade seja igual a $10 m.s^{-2}$ e que a densidade da água seja de $\rho = 1.000 kg.m^{-3}$. Em minutos, qual é o tempo de decompressão a que o mergulhador deverá ser submetido?

- (A) 100
(B) 80
(C) 60
(D) 40
(E) 20

Exercício 25. (ENEM-2020) A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1 : 100, usando os mesmos materiais (cada dimensão linear em escala de 1 : 100 do monumento real). Considere que a torre real tenha uma massa M_{torre} e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P_{torre} . O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa M_{modelo} e exercerá uma pressão P_{modelo} .

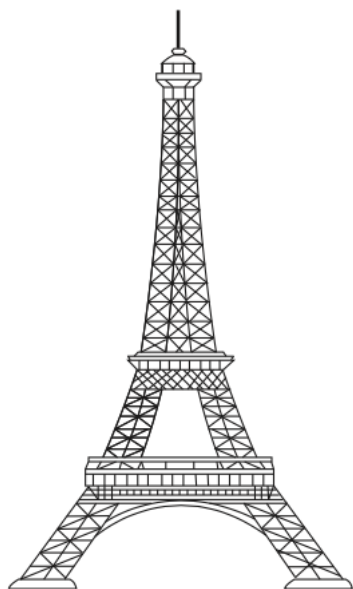


Figura 12:

Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre as pressões $(P_{\text{torre}})/(P_{\text{modelo}})$?

- (A) 10^0
- (B) 10^1
- (C) 10^2
- (D) 10^4
- (E) 10^6

Exercício 26. (ENEM-2020) Em um jogo desenvolvido para uso no computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançarem o plano da base. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Um desses objetos é formado pela justaposição de quatro cubos idênticos, formando assim um sólido rígido, como ilustrado na figura.

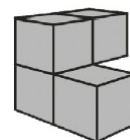


Figura 13:

Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente esse sólido em três planos quadriculados perpendiculares entre si, durante sua descida.

A figura que apresenta uma possível posição desse sólido, com suas respectivas projeções ortogonais sobre os três planos citados, durante sua descida é

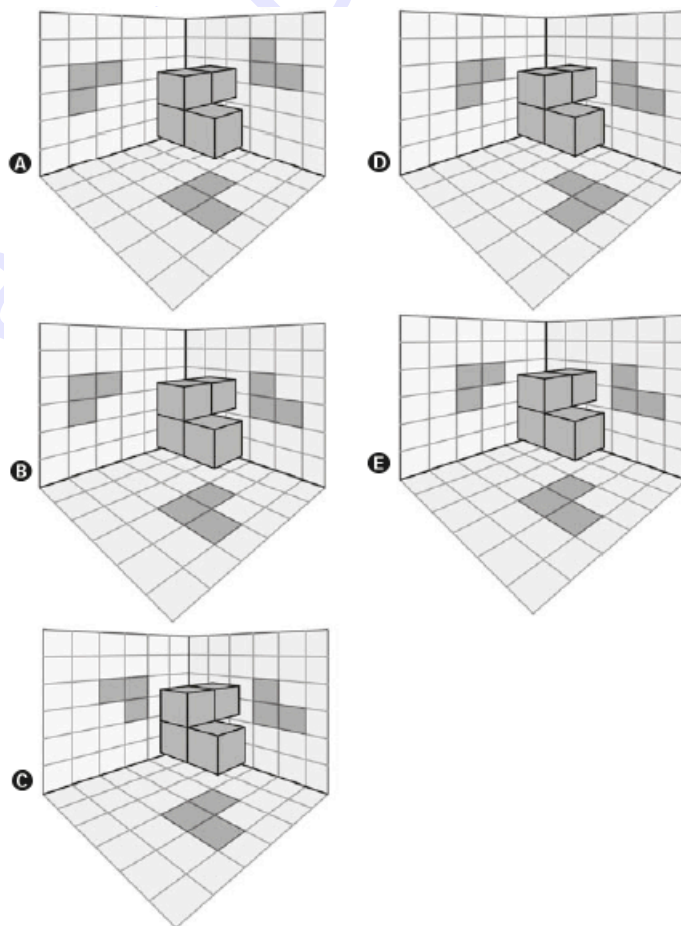


Figura 14:

Exercício 27. (ENEM-2020) Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na Figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto-retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas três hastes verticais que sustentam uma esfera de 30cm de diâmetro, que fica centralizada sobre a base de madeira. O troféu tem 100cm de altura, incluída sua base.

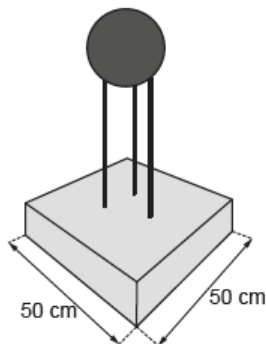


Figura 1

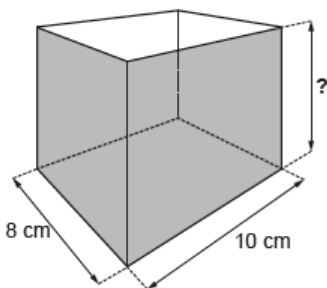


Figura 2

Figura 15:

A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro, em formato de paralelepípedo reto-retângulo, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na Figura 2, de modo que a base do troféu seja colada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1cm . Deve ainda haver uma distância de exatos 2cm entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Nessas condições deseja-se fazer a maior miniatura possível.

A medida da altura, em centímetro, dessa caixa de vidro deverá ser igual a

- (A) 12.
- (B) 14.
- (C) 16.
- (D) 18.
- (E) 20.

Exercício 28. (ENEM-2020) Muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro, dentre elas o consumo médio de combustível. Um veículo, de um determinado modelo, pode vir munido de um dos dois tipos de computadores de bordo:

- Tipo *A*: informa a quantidade X de litro de combustível gasto para percorrer 100 quilômetros;
- Tipo *B*: informa a quantidade de quilômetro que o veículo é capaz de percorrer com um litro de combustível.

Um veículo utiliza o computador do Tipo *A*, e ao final de uma viagem o condutor viu apresentada na tela a informação $X/100$. Caso o seu veículo utilizasse o computador do Tipo *B*, o valor informado na tela seria obtido pela operação

- (A) $X \cdot 100$
- (B) $\frac{X}{100}$
- (C) $\frac{100}{X}$
- (D) $\frac{1}{X}$
- (E) $1 \cdot X$

Exercício 29. (ENEM-2020) Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de três dimensões, como visto na imagem ampliada.

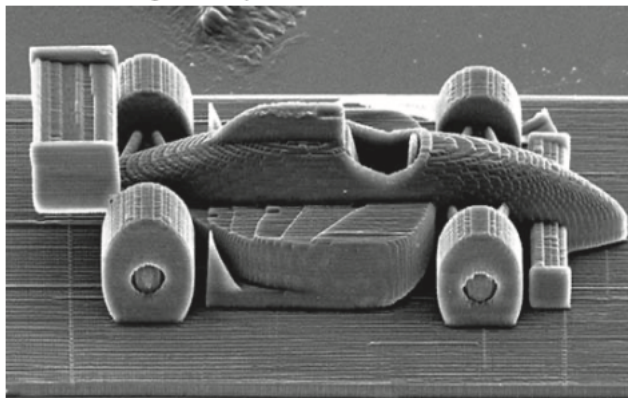


Figura 16:

A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, com 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro é a milionésima parte de um metro.

Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura, em metro?

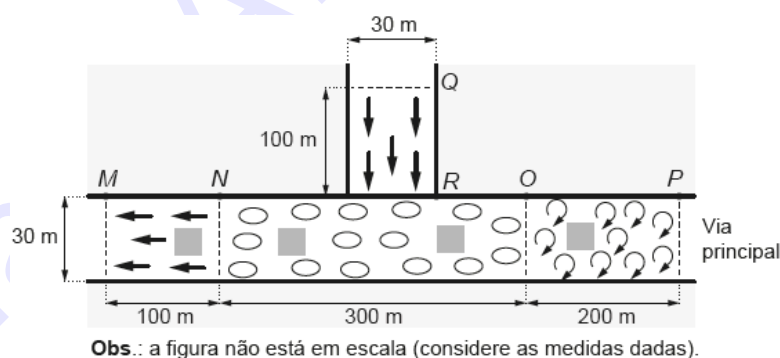
- (A) $1,0 \times 10^{-1}$
- (B) $1,0 \times 10^{-3}$
- (C) $1,0 \times 10^{-4}$
- (D) $1,0 \times 10^{-6}$
- (E) $1,0 \times 10^{-7}$

Exercício 30. (ENEM-2020) O fenômeno das manifestações populares de massa traz à discussão como estimar o número de pessoas presentes nesse tipo de evento. Uma metodologia usada é: no momento do ápice do evento, é feita uma foto aérea da via pública principal na área ocupada, bem como das vias afluentes que apresentem aglomerações de pessoas que acessam a via principal. A foto é sobreposta por um mapa virtual das vias, ambos na mesma escala, fazendo-se um esboço geométrico da situação. Em seguida, subdivide-se o espaço total em trechos, quantificando a densidade, da seguinte forma:

- 4 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem andando em uma mesma direção;
- 5 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem se movimentando sem deixar o local;
- 6 pessoas por metro quadrado, se elas estiverem paradas.

É feito, então, o cálculo do total de pessoas, considerando os diversos trechos, e desconta-se daí 1.000 pessoas para cada carro de som fotografado.

Com essa metodologia, procederam-se aos cálculos para estimar o número de participantes na manifestação cujo esboço geométrico é dado na figura. Há três trechos na via principal: MN , NO e OP , e um trecho numa via afluente da principal: QR .



- Legenda:
- ← ou ↓ Andando em uma mesma direção
 - ↻ Movimentando sem deixar o local
 - Parado
 - Carro de som

Figura 17:

Segundo a metodologia descrita, o número estimado de pessoas presentes a essa manifestação foi igual a

- (A) 110000.
- (B) 104000.
- (C) 93000.
- (D) 92000.
- (E) 87000.

Exercício 31. (ENEM-2020) A Lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência (f) de uma palavra em um dado texto com o seu ranking (r). Ela é dada por

$$f = \frac{A}{r^B}$$

O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, $r = 1$ para a palavra mais frequente, $r = 2$ para a segunda palavra mais frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas.

Diponível em: <http://klein.sbm.org.br>. Acesso em: 12 ago. 2020 (adaptado).

Com base nos valores de $X = \log(r)$ e $Y = \log(f)$, é possível estimar valores para A e B .

No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, a relação entre Y e X é

(A) $Y = \log(A) - B \cdot X$

(B) $Y = \frac{\log(A)}{X + \log(B)}$

(C) $Y = \frac{\log(A)}{B} - X$

(D) $Y = \frac{\log(A)}{B \cdot X}$

(E) $Y = \frac{\log(A)}{X^B}$

Exercício 32. (ENEM-2020) Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5 730 anos, ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5 730 anos haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil

encontrado: $Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-\frac{t}{5730}}$ em que t é o tempo, medido em ano, $Q(t)$ é a quantidade de carbono 14 medida no instante t e Q_0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas.

Fóssil	Q_0	$Q(t)$
1	128	32
2	256	8
3	512	64
4	1024	512
5	2048	128

O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

Exercício 33. (ENEM-2020) A Figura 1 apresenta uma casa e a planta do seu telhado, em que as setas indicam o sentido do escoamento da água de chuva. Um pedreiro precisa fazer a planta do escoamento da água de chuva de um telhado que tem três caídas de água, como apresentado na Figura 2.

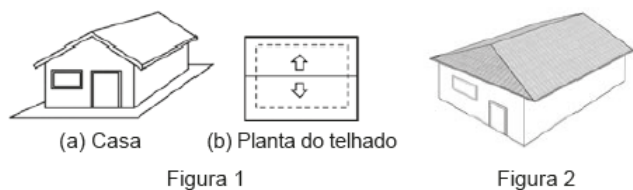


Figura 18:

A figura que representa a planta do telhado da Figura 2 com o escoamento da água de chuva que o pedreiro precisa fazer é

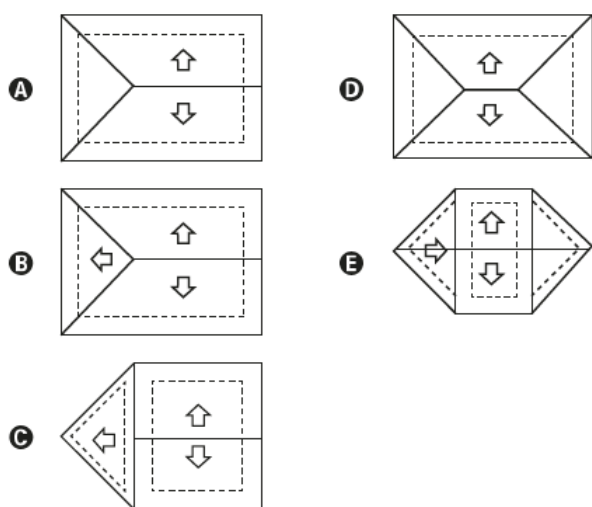


Figura 19:

Exercício 34. (ENEM-2020) Um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende, em média, 20 mil folhas de papel A4. A densidade superficial do papel A4, medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área, é de 75 gramas por metro quadrado, e a área de uma folha de A4 é 0,062 metro quadrado.

Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com>. Acesso em: 28 fev. 2013 (adaptado).

Nessas condições, quantos quilogramas de papel rende, em média, um pé de eucalipto?

- (A) 4301
- (B) 1500
- (C) 930
- (D) 267
- (E) 93

Exercício 35. (ENEM-2020) Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% de sua capacidade. A cada segundo caem 5 gotas de água da torneira, e uma gota é formada, em média, por $5 \times 10^{-2} \text{ mL}$ de água.

Quanto tempo, em hora, será necessário para encher completamente o balde, partindo do instante atual?

- (A) 2×10^1
- (B) 1×10^1
- (C) 2×10^{-2}
- (D) 1×10^{-2}
- (E) 1×10^{-3}

Exercício 36. (ENEM-2020) O consumo de espumantes no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às da imagem. Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento.



Figura 20:

Qual esboço de gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo, na garrafa indicada na imagem?

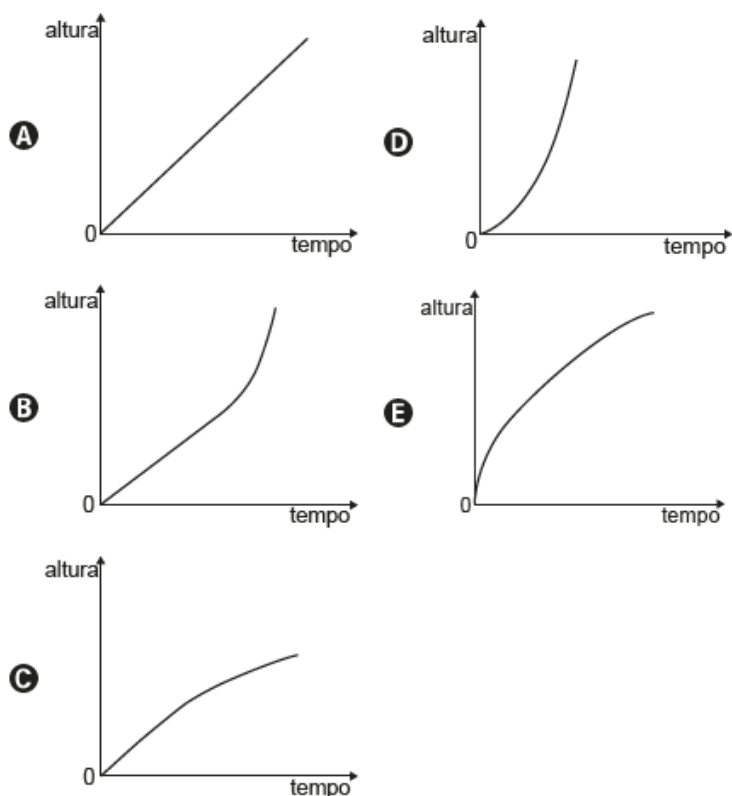


Figura 21:

Exercício 37. (ENEM-2020) Num recipiente com a forma de paralelepípedo reto-retângulo, colocou-se água até a altura de 8 cm e um objeto, que ficou flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de, pelo menos, 15 cm . Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 cm^3 cada, que ficarão totalmente submersas.

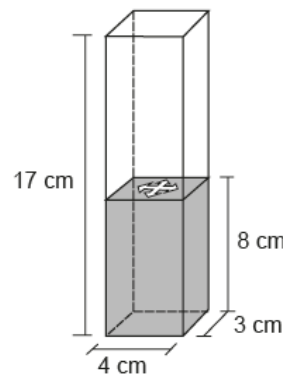


Figura 22:

O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é de

- (A) 14.
- (B) 16.
- (C) 18.
- (D) 30.
- (E) 34.

2 ENEM 2020 Digital

Exercício 38. (ENEM-Digital-2020) Para se deslocar e obter alimentos, alguns mamíferos, como morcegos e golfinhos, contam com a sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de objetos e animais pela emissão e recepção de ondas ultrassônicas.

O fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é a

- (A) reflexão.
- (B) difração.
- (C) refração.
- (D) dispersão.
- (E) polarização.

Exercício 39. (ENEM-Digital-2020) Um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instruções que o instrumento deve ficar três minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. Esses termômetros são feitos com o bulbo preenchido com mercúrio conectado a um tubo capilar de vidro.

De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário que

- (A) o termômetro e o corpo tenham a mesma energia interna.
- (B) a temperatura do corpo passe para o termômetro.
- (C) o equilíbrio térmico entre os corpos seja atingido.
- (D) a quantidade de calor dos corpos seja a mesma.
- (E) o calor do termômetro passe para o corpo.

Exercício 40. (ENEM-Digital-2020) No Autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza a curva S do Senna numa trajetória curvilínea. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica velocidade constante.

Quais são a direção e o sentido da aceleração do carro?

- (A) Radial, apontada para fora da curva.
- (B) Radial, apontada para dentro da curva.
- (C) Aceleração nula, portanto, sem direção nem sentido.
- (D) Tangencial, apontada no sentido da velocidade do carro.
- (E) Tangencial, apontada no sentido contrário à velocidade do carro.

Exercício 41. (ENEM-Digital-2020) O leite UHT (do inglês *Ultra-High Temperature*) é o leite tratado termicamente por um processo que recebe o nome de ultrapasteurização. Elevando sua temperatura homogeneamente a 135°C por apenas 1 ou 2 segundos, o leite é esterilizado sem prejudicar significativamente seu sabor e aparência. Desse modo, ele pode ser armazenado, sem a necessidade de refrigeração, por meses. Para alcançar essa temperatura sem que a água que o compõe vaporize, o leite é aquecido em alta pressão. É necessário, entretanto, resfriar o leite rapidamente para evitar o seu cozimento. Para tanto, a pressão é reduzida subitamente, de modo que parte da água vaporize e a temperatura diminua.

O processo termodinâmico que explica essa redução súbita de temperatura é a

- (A) convecção induzida pelo movimento de bolhas de vapor de água.
- (B) emissão de radiação térmica durante a liberação de vapor de água.
- (C) expansão livre do vapor de água liberado pelo leite no resfriamento.
- (D) conversão de energia térmica em energia química pelas moléculas orgânicas.
- (E) transferência de energia térmica durante a vaporização da água presente no leite.

Exercício 42. (ENEM-Digital-2020) Os ventos solares são fenômenos caracterizados por feixes de partículas carregadas, lançadas pelo Sol, no espaço, em alta velocidade. Somente uma pequena fração dessas partículas atinge a atmosfera nos polos, provocando as auroras. A chegada dessas partículas à superfície pode gerar efeitos indesejáveis, interferindo nas telecomunicações, no tráfego aéreo e nas linhas de transmissão de energia elétrica.

Esses efeitos são minimizados na Terra pela ação de seu(sua)

- (A) ionosfera.
- (B) campo geomagnético.
- (C) camada de ozônio.
- (D) campo gravitacional.
- (E) atmosfera.

Exercício 43. (ENEM-Digital-2020) A combustão completa de combustíveis fósseis produz água e dióxido de carbono (CO_2 , massa molar 44g.mol^{-1}). A União Europeia estabeleceu, desde 2012, limite de emissão veicular de 130g de CO_2 por quilômetro rodado (valor aplicável a uma média de veículos de um mesmo fabricante), tendo como penalidade multa, caso o fabricante ultrapasse a meta. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos com cerca de oito carbonos em sua composição, incluindo isômeros do octano (C_8H_{18}). Considere que em uma cidade o consumo médio diário dos carros de um fabricante seja de 10km.L^{-1} de gasolina, formada apenas por octano (massa molar 114g.mol^{-1}) e que sua densidade seja $0,70\text{kg.L}^{-1}$.

A diferença de emissão de CO_2 dos carros desse fabricante em relação ao limite estabelecido na União Europeia é

- (A) 80% menor.
- (B) 60% menor.
- (C) 46% menor.
- (D) 108% maior.
- (E) 66% maior.

Exercício 44. (ENEM-Digital-2020) Para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício (SiO_2), principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura T ($^{\circ}C$) versus tempo t (min). Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura.

Dados do SiO_2 : $T_{fuso} = 1600^{\circ}C$; $T_{ebulio} = 2230^{\circ}C$.

Qual foi o gráfico obtido pelo analista?

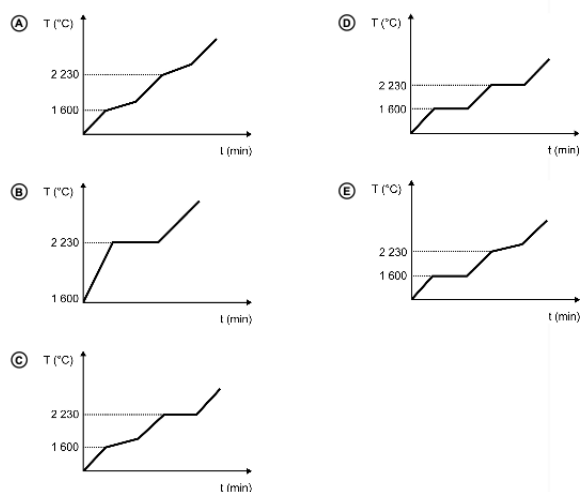


Figura 23:

Exercício 45. (ENEM-Digital-2020) As populares pilhas zinco-carbono (alcalinas e de Leclanché) são compostas por um invólucro externo de aço (liga de ferro-carbono), um ânodo (zinco metálico), um cátodo (grafita) e um eletrólito (MnO_2 mais NH_4Cl ou KOH), contido em uma massa úmida com carbono chamada pasta eletrolítica. Os processos de reciclagem, geralmente propostos para essas pilhas usadas, têm como ponto de partida a moagem (trituração). Na sequência, uma das etapas é a separação do aço, presente no invólucro externo, dos demais componentes.

Que processo aplicado à pilha moída permite obter essa separação?

- (A) Catação manual
- (B) Ação de um eletroímã
- (C) Calcinação em um forno
- (D) Fracionamento por densidade
- (E) Dissolução do eletrólito em água

Exercício 46. (ENEM-Digital-2020) BTU é a sigla para *British Thermal Unit* (Unidade Térmica Inglesa), que é definida como a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 libra ($0,45kg$) de água de $59,5^{\circ}F$ a $60,5^{\circ}F$ sob pressão constante de 1 atmosfera. A unidade BTU é utilizada, de forma errônea, por diversos profissionais como sendo a potência de resfriamento do aparelho.

RODITI, I. *Dicionário Houaiss de Física*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005 (adaptado).

Como se pode representar corretamente a unidade de potência com base na definição de BTU?

- (A) $BTU \times h^{-1}$
- (B) $BTU \times m^2$
- (C) $BTU \times h^{-1} \times m^2$
- (D) $BTU \times h$
- (E) $BTU \times m^{-2}$

Exercício 47. (ENEM-Digital-2020) O custo de implantação de redes de transmissão aumenta linearmente com a distância da hidroelétrica, de modo que a partir de uma certa distância, o uso de energia solar fotovoltaica, que não depende da distância, é favorecido. Assim, em regiões isoladas da Amazônia, como é muito caro levar energia elétrica produzida por hidroelétricas através de redes de transmissão, o uso da energia solar fotovoltaica torna-se uma alternativa viável.

Dessa forma, o gráfico que representa qualitativamente os custos do uso de energia solar fotovoltaica (ESF) e da implantação de redes de transmissão (RT) em função da distância é

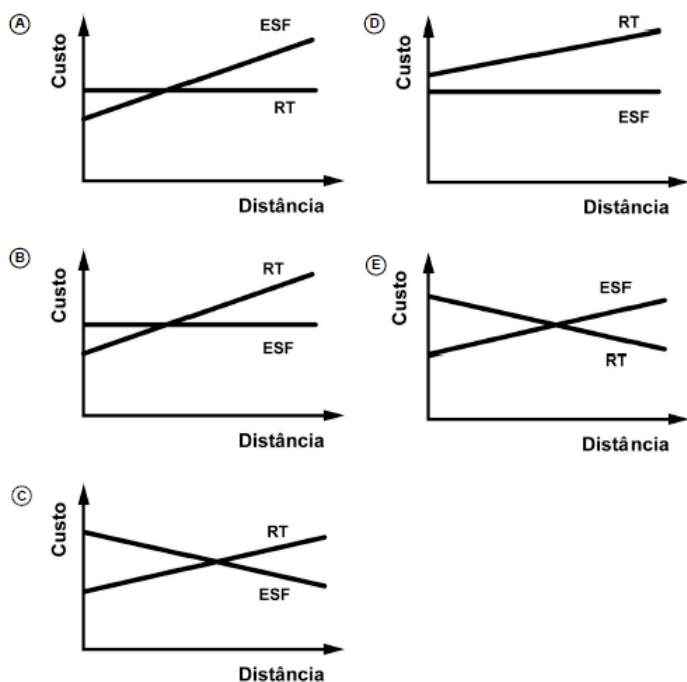
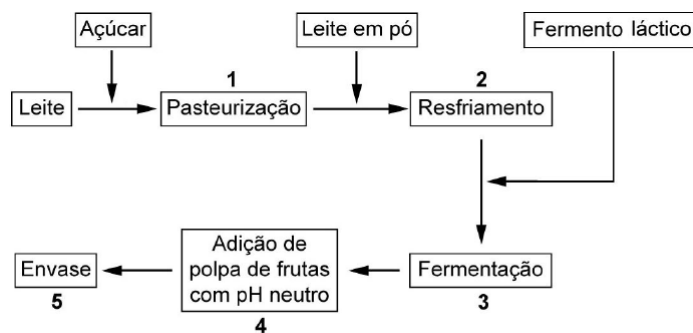


Figura 24:

Exercício 48. (ENEM-Digital-2020) Em uma das etapas do processo de produção de iogurte, esquematizado na figura, ocorre a mudança da consistência característica do leite, de líquido para gel.



ROBERT, N. R. Disponível em: www.respostatecnica.org.br. Acesso em: 26 fev. 2012 (adaptado).

Figura 25:

Em qual etapa ocorre essa mudança de consistência?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

Exercício 49. (ENEM-Digital-2020) A resolução de um instrumento de medição é definida como a menor variação de uma grandeza que pode ser medida. O paquímetro é um instrumento de medição de grandezas de comprimento linear. Um fabricante de componentes para portões eletrônicos produz eixos com diâmetros diferentes e possui paquímetros com resoluções de $0,02\text{mm}$ (paquímetro A) e $0,05\text{mm}$ (paquímetro B). Um funcionário dessa empresa mediu um eixo com diâmetro nominal de $11,0\text{mm}$ com uso do paquímetro A, e outro eixo com diâmetro nominal de $12,5\text{mm}$ com o paquímetro B.

Quais são as possíveis leituras obtidas com o uso dos paquímetros A e B, em milímetro, respectivamente?

- (A) 11,01 e 12,50
- (B) 11,02 e 12,51
- (C) 11,04 e 12,55
- (D) 11,05 e 12,50
- (E) 11,06 e 12,54

Exercício 50. (ENEM-Digital-2020) Os materiais são classificados pela sua natureza química e estrutural, e as diferentes aplicações requerem características específicas, como a condutibilidade térmica, quando são utilizados, por exemplo, em utensílios de cozinha. Assim, os alimentos são acondicionados em recipientes que podem manter a temperatura após o preparo. Considere a tabela, que apresenta a condutibilidade térmica (K) de diferentes materiais utilizados na confecção de panelas.

Condutibilidade térmica de materiais utilizados na confecção de panelas

	Material	$K(\text{kcal h}^{-1} \text{m}^{-1} \text{°C}^{-1})$
I	Cobre	332,0
II	Alumínio	175,0
III	Ferro	40,0
IV	Vidro	0,65
V	Cerâmica	0,40

Figura 26:

Qual dos materiais é o recomendado para manter um alimento aquecido por um maior intervalo de tempo?

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) IV
- (E) V

Exercício 51. (ENEM-Digital-2020) As células fotovoltaicas (placas semicondutoras compostas de silício) são os componentes principais dos painéis solares e são capazes de converter, com certa eficiência, parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Essa conversão é causada pelo fenômeno físico denominado efeito fotoelétrico, que pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais e semicondutores.

Na superfície dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito, de forma simplificada, é a

- (A) absorção de fótons e a emissão de elétrons.
- (B) absorção de elétrons e a emissão de fótons.
- (C) emissão de fótons e a absorção de elétrons.
- (D) absorção e a emissão de elétrons.
- (E) absorção e a emissão de fótons.

Exercício 52. (ENEM-Digital-2020) Diversos brinquedos são constituídos de pilhas ligadas a um motor elétrico. A figura mostra uma pilha e um motor acoplados, em que $\mathcal{E}$ representa a força eletromotriz (FEM) da pilha, $\mathcal{E}$ representa a força contra eletromotriz (FCEM) do motor e r e r são resistências internas. Um problema comum que danifica esses brinquedos é o travamento do eixo do motor.

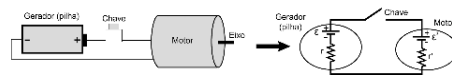


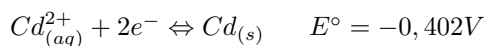
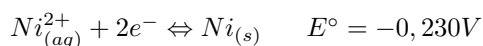
Figura 27:

O que ocorre com a FCEM e com a energia fornecida pelas pilhas, que ocasiona danos ao motor, quando seu eixo de rotação é travado?

- (A) A FCEM iguala-se com a FEM e toda a energia fornecida pela pilha fica armazenada no circuito.
- (B) A FCEM sofre grande aumento e toda a energia fornecida pela pilha passa a ser dissipada na forma de calor.
- (C) A FCEM inverte a polaridade e toda a energia fornecida pela pilha é devolvida para ela na forma de energia potencial.
- (D) A FCEM reduz-se a zero e toda a energia fornecida pela pilha passa a ser dissipada na resistência interna do motor.
- (E) A FCEM mantém-se constante e toda a energia fornecida pela pilha continua sendo transformada em energia mecânica.

Exercício 53. (ENEM-Digital-2020) As pilhas recarregáveis, bastante utilizadas atualmente, são formadas por sistemas que atuam como uma célula galvânica, enquanto estão sendo descarregadas, e como célula eletrolítica, quando estão sendo recarregadas.

Uma pilha é formada pelos elementos níquel e cádmio e seu carregador deve fornecer uma diferença de potencial mínima para promover a recarga. Quanto maior a diferença de potencial gerada pelo carregador, maior será o seu custo. Considere os valores de potencial padrão de redução dessas espécies:



Teoricamente, para que um carregador seja ao mesmo tempo eficiente e tenha o menor preço, a diferença de potencial mínima, em volt, que ele deve superar é de

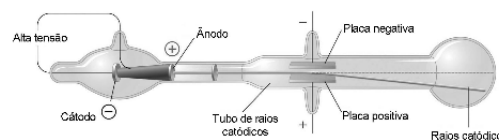
- (A) 0,086.
- (B) 0,172.
- (C) 0,316.
- (D) 0,632.
- (E) 1,264.

Exercício 54. (ENEM-Digital-2020) O desfibrilador salva vidas de pessoas que são acometidas por ataques cardíacos ou arritmias. Ele dispõe de um capacitor que pode ser carregado por uma fonte com uma alta tensão. Usando o desfibrilador, pode-se fornecer energia ao coração, por meio de um choque elétrico, para que ele volte a pulsar novamente em seu ritmo normal. Um socorrista dispõe de um desfibrilador com capacitor de 70 microfarads que pode armazenar cerca de 220J de energia, quando conectado a uma tensão de 2500V.

O valor da carga armazenada por esse desfibrilador, em coulomb, é de

- (A) 0,015.
- (B) 0,088.
- (C) 0,175.
- (D) 3,15.
- (E) 11,4.

Exercício 55. (ENEM-Digital-2020) No final do século XIX, muitos cientistas estavam interessados nos intrigantes fenômenos observados nas ampolas de raios catódicos, que são tubos sob vácuo em que se ligam duas placas a uma fonte de alta tensão. Os raios catódicos passam através de um orifício no ânodo e continuam o percurso até a outra extremidade do tubo, onde são detectados pela fluorescência produzida ao chocarem-se com um revestimento especial, como pode ser observado na figura. Medições da razão entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que a sua identidade independe do material do cátodo ou do gás dentro das ampolas.



CHANG, R.; GOLDSBY, K. A. Química. Porto Alegre: Bookman, 2013 (adaptado).

Figura 28:

Essa radiação invisível detectada nas ampolas é constituída por

- (A) ânions.
- (B) cátions.
- (C) prótons.
- (D) elétrons.
- (E) partículas alfa.

Exercício 56. (ENEM-Digital-2020) Na central nuclear de Angra dos Reis, os resíduos produzidos em duas décadas de operações somam quase 446 toneladas de combustível usado, que permanecerá radioativo durante milhares de anos. O Ibama condicionou o início da operação de Angra 3, previsto para 2014, à aprovação de um projeto de depósito definitivo. A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) se comprometeu a apresentar, até 2010, um modelo de depósito para armazenar o lixo radioativo por 500 anos, em vez de milhares de anos.

Época, 8 set. 2008 (adaptado).

Supondo que a taxa de produção de combustível permaneça constante e que seja necessário certo volume V para o armazenamento das 446 toneladas já produzidas, qual é o volume mínimo aproximado que um depósito deve ter para armazenar o lixo radioativo produzido em 500 anos?

- (A) 25V
- (B) 149V
- (C) 1340V
- (D) 11150V
- (E) 14887V

Exercício 57. (ENEM-Digital-2020) Considere o guindaste mostrado nas figuras, em duas posições (1 e 2). Na posição 1, o braço de movimentação forma um ângulo reto com o cabo de aço CB que sustenta uma esfera metálica na sua extremidade inferior.

Na posição 2, o guindaste elevou seu braço de movimentação e o novo ângulo formado entre o braço e o cabo de aço ED , que sustenta a bola metálica, é agora igual a 60° .

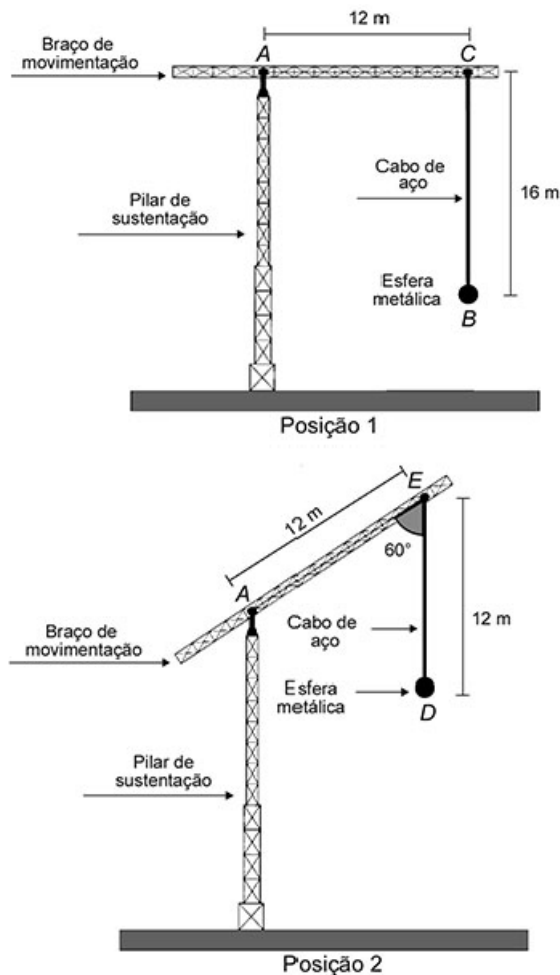


Figura 29:

Assuma que os pontos A , B e C , na posição 1, formam o triângulo T_1 e que os pontos A , D e E , na posição 2, formam o triângulo T_2 , os quais podem ser classificados em obtusângulo, retângulo ou acutângulo, e também em equilátero, isósceles ou escaleno.

Segundo as classificações citadas, os triângulos T_1 e T_2 são identificados, respectivamente, como

- (A) retângulo escaleno e retângulo isósceles.
- (B) acutângulo escaleno e retângulo isósceles.
- (C) retângulo escaleno e acutângulo escaleno.
- (D) acutângulo escaleno e acutângulo equilátero.
- (E) retângulo escaleno e acutângulo equilátero.

Exercício 58. (ENEM-Digital-2020) O gráfico apresenta a evolução do crescimento de uma determinada árvore, plantada a partir de uma muda com 1 metro de altura. Nessa evolução, a altura da árvore, em metro, é descrita em função do tempo, medido em ano.

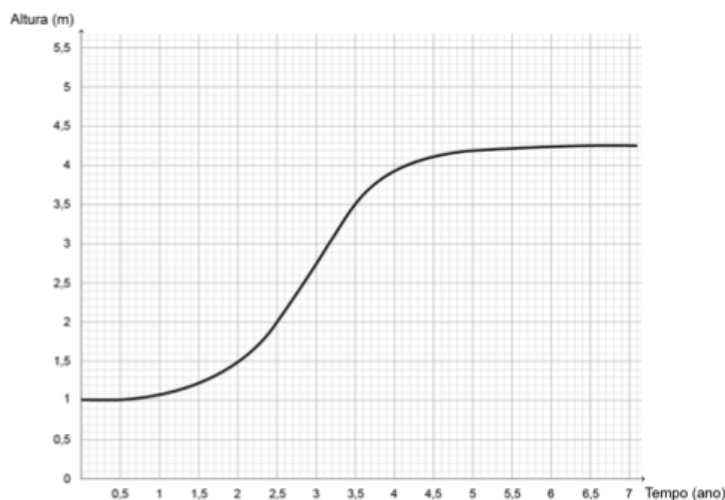


Figura 30:

No período de 1 ano, contado a partir do instante em que a árvore tinha dois anos e meio de plantio, a variação da altura dessa árvore, em metro, teve valor compreendido entre

- (A) 0,55 e 0,65.
- (B) 0,65 e 0,75.
- (C) 1,05 e 1,15.
- (D) 1,25 e 1,35.
- (E) 1,45 e 1,55.

Exercício 59. (ENEM-Digital-2020) Com base na Lei Universal da Gravitação, proposta por Isaac Newton, o peso de um objeto na superfície de um planeta aproximadamente esférico é diretamente proporcional à massa do planeta e inversamente proporcional ao quadrado do raio desse planeta. A massa do planeta Mercúrio é, aproximadamente, $\frac{1}{20}$ da massa da Terra e seu raio é, aproximadamente, $\frac{2}{5}$ do raio da Terra. Considere um objeto que, na superfície da Terra, tenha peso P .

O peso desse objeto na superfície de Mercúrio será igual a

- (A) $\frac{5P}{16}$
 (B) $\frac{5P}{2}$
 (C) $\frac{25P}{4}$
 (D) $\frac{P}{8}$
 (E) $\frac{P}{20}$

Exercício 60. (ENEM-Digital-2020) No projeto de uma nova máquina, um engenheiro encomendou a um torneiro mecânico a fabricação de uma peça, obtida a partir do recorte em um cubo, como ilustrado na figura. Para isso, o torneiro forneceu, juntamente com o desenho tridimensional da peça, suas vistas frontal, lateral e superior, a partir das posições indicadas na figura. Para facilitar o trabalho do torneiro, as arestas dos cortes que ficam ocultos nas três vistas devem ser representadas por segmentos tracejados, quando for o caso.

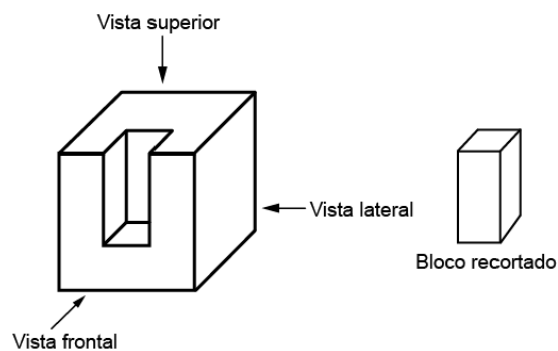


Figura 31:

As vistas frontal, lateral e superior que melhor representam o desenho entregue ao torneiro são

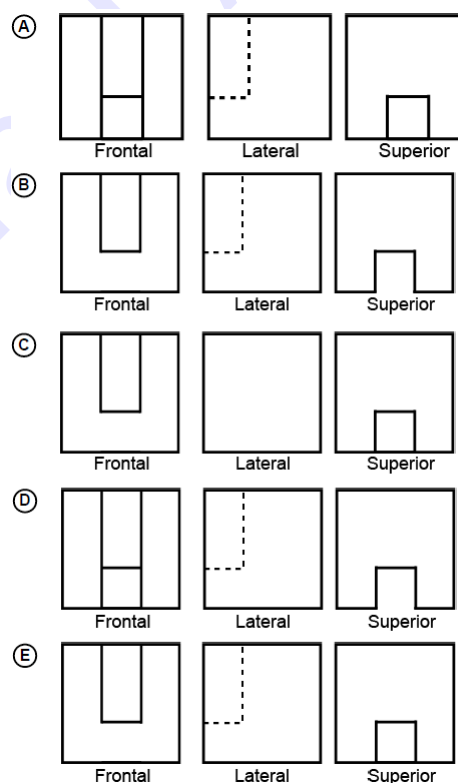


Figura 32:

Exercício 61. (ENEM-Digital-2020) A figura ilustra a vista superior de um brinquedo gira-gira em um parque de diversões, no qual a linha contínua, em formato circular tendo O como seu centro, indica o assento onde as crianças se posicionam no brinquedo. O ponto P indica a posição ocupada por uma criança, em um instante de tempo T , quando o brinquedo está girando continuamente no sentido anti-horário (com O fixo), e velocidade constante por várias voltas.

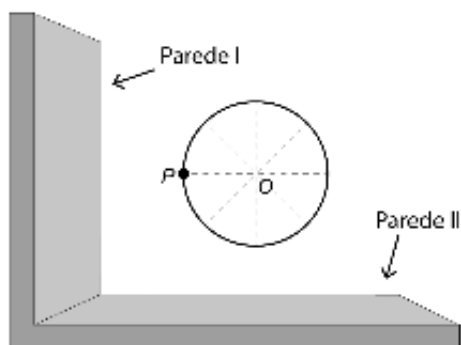


Figura 33:

O brinquedo está situado nas proximidades de duas paredes verticais e perpendiculares entre si. Seja D a distância de P até a parede I.

O gráfico que melhor representa, em função do tempo t a partir do instante T , a distância D é

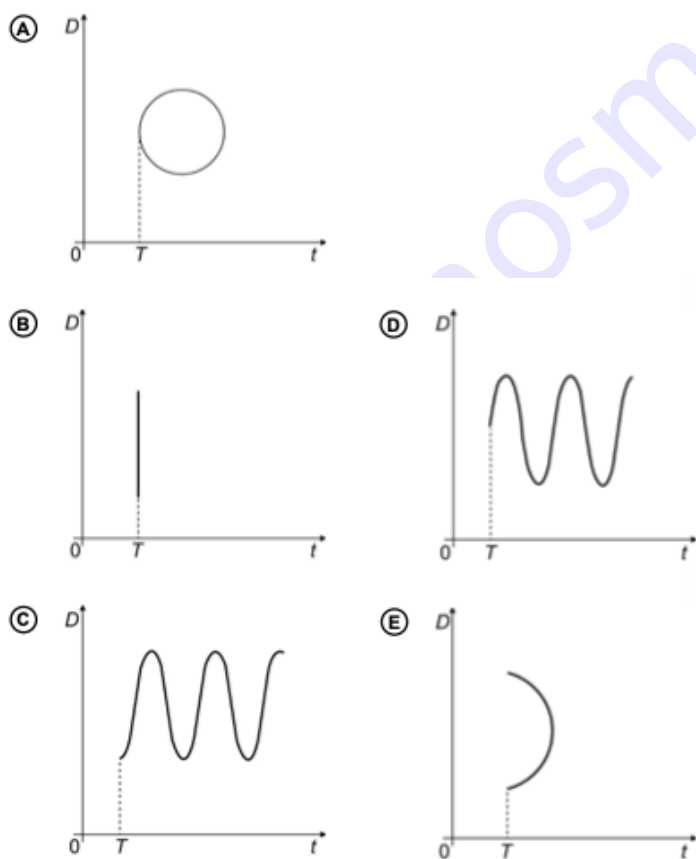


Figura 34:

Exercício 62. (ENEM-2020) As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores.

Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o(a)

- (A) aumento da pressão interna e os riscos de explosão.
- (B) dilatação da panela e a desconexão com sua tampa.
- (C) perda da qualidade nutritiva do alimento.
- (D) deformação da borracha de vedação.
- (E) consumo de gás desnecessário.

Exercício 63. (ENEM-2020) A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de

- (A) alta pressão.
- (B) alta temperatura.
- (C) excesso de reagentes.
- (D) maior superfície de contato.
- (E) elevada energia de ativação.

3 ENEM 2020 PPL

Exercício 64. (ENEM-PPL-2020) A água sofre transições de fase sem que ocorra variação da pressão externa. A figura representa a ocorrência dessas transições em um laboratório.



Figura 35:

Tendo como base as transições de fase representadas (1 a 4), a quantidade de energia absorvida na etapa 2 é igual à quantidade de energia

- (A) liberada na etapa 4.
- (B) absorvida na etapa 3.
- (C) liberada na etapa 3.
- (D) absorvida na etapa 1.
- (E) liberada na etapa 1.

Exercício 65. (ENEM-PPL-2020) Há algumas décadas, surgiu no mercado um medicamento que provocava perda de peso por inibir a ação da lipase, enzima que atua no intestino na digestão de gorduras. Um pesquisador, com o objetivo de avaliar a eficácia do medicamento, decidiu medir nos pacientes a quantidade de gordura nas fezes e de triglicerídeos (um dos produtos da digestão das gorduras) no sangue. Mantendo sempre a mesma dieta nos pacientes, fez as medidas antes e depois da administração do medicamento. A figura apresenta cinco resultados possíveis.

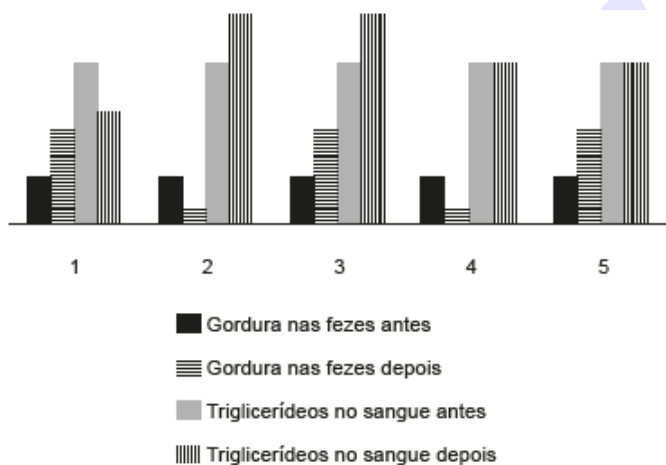


Figura 36:

O efeito esperado do medicamento está representado no resultado

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

Exercício 66. (ENEM-PPL-2020) Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido têm um recurso, denominado cancelador de ruídos ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo (ruído), exceto pela sua fase oposta.

Qual fenômeno físico é responsável pela diminuição do ruído nesses fones de ouvido?

- (A) Difração.
- (B) Reflexão.
- (C) Refração.
- (D) Interferência.
- (E) Efeito Doppler.

Exercício 67. (ENEM-PPL-2020) Nos chuveiros elétricos, a água entra em contato com uma resistência aquecida por efeito Joule. A potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão à qual está ligado e do valor da resistência elétrica escolhida com a chave seletora. No quadro estão indicados valores de tensão e as possíveis resistências para cinco modelos de chuveiro. Nesse quadro, o valor das resistências é medido a partir da extremidade esquerda.

Chuveiro	Tensão	Posição de seleção da resistência elétrica
A	127 V	5,0 Ω
B	127 V	3,2 Ω 6,2 Ω
C	220 V	8,0 Ω 17,3 Ω
D	220 V	10,0 Ω 12,1 Ω 23,0 Ω
E	220 V	10,5 Ω 24,2 Ω

Figura 37:

Qual chuveiro apresenta a maior potência elétrica?

- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D
- (E) E

Exercício 68. (ENEM-PPL-2020) Nas estradas brasileiras existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. Em uma rodovia, cuja velocidade máxima permitida é de 80km.h^{-1} , um carro percorre a distância de 50cm entre os dois sensores no tempo de 20ms . De acordo com a Resolução n. 396, do Conselho Nacional de Trânsito, para vias com velocidade de até 100km.h^{-1} , a velocidade medida pelo aparelho tem a tolerância de $+7\text{km.h}^{-1}$ além da velocidade máxima permitida na via. Considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido descontado o valor da tolerância do aparelho.

Nesse caso, qual foi a velocidade final registrada pelo aparelho?

- (A) 38km.h^{-1}
- (B) 65km.h^{-1}
- (C) 83km.h^{-1}
- (D) 90km.h^{-1}
- (E) 97km.h^{-1}

Exercício 69. (ENEM-PPL-2020) Um caminhão de massa 5 toneladas, carregado com carga de 3 toneladas, tem eixos articulados que permitem fazer o uso de 4 a 12 pneus (aos pares) simultaneamente. O número de pneus em contato com o solo é determinado a fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. A área de contato entre cada pneu e o asfalto equivale à área de um retângulo de lados 20cm e 30cm . Considere a aceleração da gravidade local igual a 10m.s^{-2} e a pressão atmosférica de 10^5Pa .

O menor número de pneus em contato com o solo que o caminhão deverá usar é

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 8
- (D) 10
- (E) 12

Exercício 70. (ENEM-PPL-2020) As leis brasileiras de regulamentação das atividades pesqueiras destacam a importância da preservação de vegetais hidróbios pertencentes ao fitoplâncton. Esses organismos raramente são citados quando o assunto é a preservação da biodiversidade, mas desempenham papel ecológico fundamental.

ICMBIO. Disponível em: www.icmbio.gov.br.
Acesso em: 19 out. 2015 (adaptado).

Esses organismos devem ser preservados porque

- (A) transferem O_2 do ar para a água.
- (B) mantêm a temperatura da água estável.
- (C) competem com algas que são tóxicas para os peixes.
- (D) aceleram a decomposição de matéria orgânica na água.
- (E) estabelecem a base da cadeia alimentar de ambientes aquáticos.

Exercício 71. (ENEM-PPL-2020) O Protocolo de Montreal é um tratado internacional que diz respeito à defesa do meio ambiente. Uma de suas recomendações é a redução da utilização de substâncias propelentes, como os CFCs (Cloro-Flúor-Carbono), em aerossóis e aparelhos de refrigeração.

Essa recomendação visa

- (A) evitar a chuva ácida.
- (B) prevenir a inversão térmica.
- (C) preservar a camada de ozônio.
- (D) controlar o aquecimento global.
- (E) impedir a formação de ilhas de calor.

Exercício 72. (ENEM-PPL-2020) Em um manual de instruções de uma geladeira, constam as seguintes recomendações:

- Mantenha a porta de seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário;
- É importante não obstruir a circulação do ar com a má distribuição dos alimentos nas prateleiras;
- Deixe um espaço de, no mínimo, 5cm entre a parte traseira do produto (dissipador serpentinado) e a parede.

Com base nos princípios da termodinâmica, as justificativas para essas recomendações são, respectivamente:

- (A) Reduzir a saída de frio do refrigerador para o ambiente, garantir a transmissão do frio entre os alimentos na prateleira e permitir a troca de calor entre o dissipador de calor e o ambiente.
- (B) Reduzir a saída de frio do refrigerador para o ambiente, garantir a convecção do ar interno, garantir o isolamento térmico entre a parte interna e a externa.
- (C) Reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a convecção do ar interno e permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente.
- (D) Reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a transmissão do frio entre os alimentos na prateleira e permitir a troca de calor entre o dissipador e o ambiente.
- (E) Reduzir o fluxo de calor do ambiente para a parte interna do refrigerador, garantir a convecção do ar interno e garantir o isolamento térmico entre as partes interna e externa.

Exercício 73. (ENEM-PPL-2020) Os impactos ambientais das usinas hidrelétricas são motivo de polêmica nas discussões sobre desenvolvimento sustentável. Embora usualmente relacionadas ao conceito de energia limpa ou associadas à ideia de sustentabilidade, essas usinas podem causar vários problemas ambientais. Destaca-se a proliferação de determinadas espécies aquáticas em relação a outras, ocasionando a perda de diversidade das comunidades de peixes (ictiofauna) do local.

Disponível em: <http://ciencia.hsw.com.br>. Acesso em: 25 mar. 2013 (adaptado).

Em um primeiro momento, as mudanças na composição dessas comunidades devem-se

- (A) às alterações nos habitats causadas pela construção das barragens.
- (B) à poluição das águas por substâncias liberadas no funcionamento da usina.
- (C) ao aumento da concentração de CO_2 na água produzido pelo represamento do rio.
- (D) às emissões de gases de efeito estufa pela decomposição da matéria orgânica submersa.
- (E) aos impactos nas margens da barragem em função da pressão exercida pela água represada.

Exercício 74. (ENEM-PPL-2020) Os acidentes de trânsito são causados geralmente por excesso de velocidade. Em zonas urbanas no Brasil, o limite de velocidade normalmente adotado é de 60km.h^{-1} . Uma alternativa para diminuir o número de acidentes seria reduzir esse limite de velocidade. Considere uma pista seca em bom estado, onde um carro é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5m.s^{-2} e que o limite de velocidade reduza de 60km.h^{-1} para 50km.h^{-1} .

Nessas condições, a distância necessária para a frenagem desde a velocidade limite até a parada completa do veículo será reduzida em um valor mais próximo de

- (A) 1m .
- (B) 9m .
- (C) 15m .
- (D) 19m .
- (E) 38m .

Exercício 75. (ENEM-PPL-2020) O carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representada sua queima com o oxigênio (massa molar 16g.mol^{-1}), simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono (massa molar 12g.mol^{-1}). De acordo com o conteúdo médio de carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracito, que apresenta, em média, 90% de carbono. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão, no entanto, libera maior quantidade de gás que provoca efeito estufa.

Supondo a queima completa de 100g de carvão antracito, a massa de gás liberada na atmosfera é, em grama, mais próxima de

- (A) 90, 0.
- (B) 210, 0.
- (C) 233, 3.
- (D) 330, 0.
- (E) 366, 7.

Exercício 76. (ENEM-PPL-2020) Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong tornou-se o primeiro homem a pisar na superfície da Lua. Ele foi seguido por Edwin Aldrin, ambos da missão Apollo 11. Eles, e os astronautas que os seguiram, experimentaram a ausência de atmosfera e estavam sujeitos às diferenças gravitacionais. A aceleração da gravidade na Lua tem $1/6$ do valor na Terra.

Em relação às condições na Terra, um salto oblíquo na superfície da Lua teria alcance

- (A) menor, pois a força normal com o solo é menor.
- (B) menor, pois a altura do salto seria maior.
- (C) igual, pois o impulso aplicado pelo astronauta é o mesmo.
- (D) maior, pois a aceleração da gravidade é seis vezes menor.
- (E) maior, pois na ausência de atmosfera não há resistência do ar.

Exercício 77. (ENEM-PPL-2020) O uso de equipamentos elétricos custa dinheiro e libera carbono na atmosfera. Entretanto, diferentes usinas de energia apresentam custos econômicos e ambientais distintos. O gráfico mostra o custo, em centavo de real, e a quantidade de carbono liberado, dependendo da fonte utilizada para converter energia. Considera-se apenas o custo da energia produzida depois de instalada a infraestrutura necessária para sua produção.

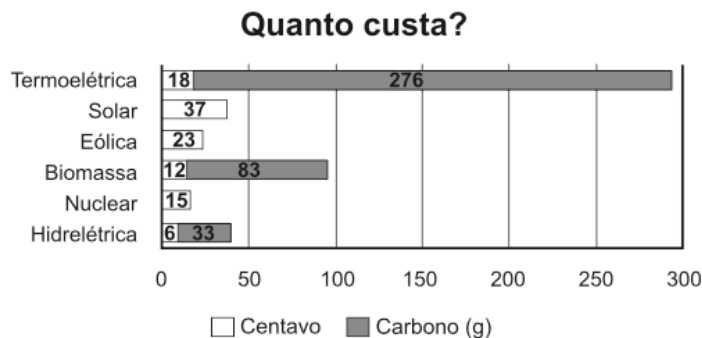


Figura 38:

Em relação aos custos associados às fontes energéticas apresentadas, a energia obtida a partir do vento é

- (A) mais cara que a energia nuclear e emite maior quantidade de carbono.
- (B) a segunda fonte mais cara e é livre de emissões de carbono.
- (C) mais cara que a energia solar e ambas são livres de emissões de carbono.
- (D) mais barata que as demais e emite grandes quantidades de carbono.
- (E) a fonte que gera energia mais barata e livre de emissões de carbono.

Exercício 78. (ENEM-PPL-2020) Tanto a conservação de materiais biológicos como o resfriamento de certos fotodetectores exigem baixas temperaturas que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las é o uso de nitrogênio líquido, obtido pela expansão adiabática do gás N_2 , contido em um recipiente acoplado a um êmbolo, que resulta no resfriamento em temperaturas que chegam até seu ponto de liquefação em $-196^\circ C$. A figura exibe o esboço de curvas de pressão em função do volume ocupado por uma quantidade de gás para os processos isotérmico e adiabático. As diferenças entre esses processos podem ser identificadas com base na primeira lei da termodinâmica, que associa a variação de energia interna à diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho realizado no processo.

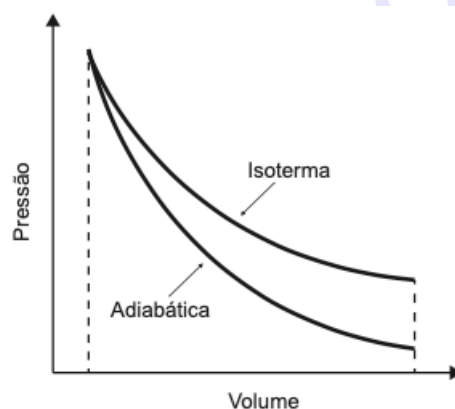
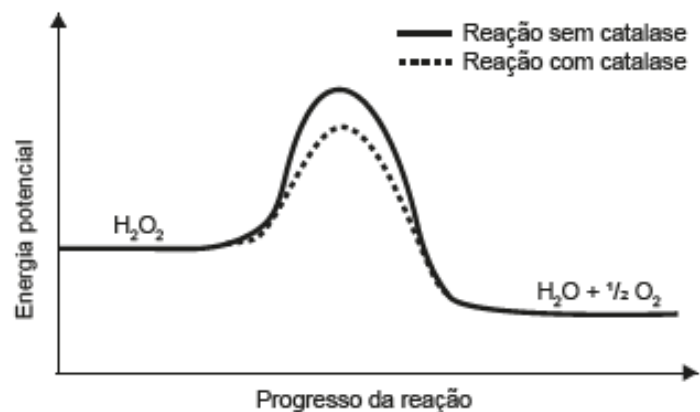


Figura 39:

A expansão adiabática viabiliza o resfriamento do N_2 porque

- (A) a entrada de calor que ocorre na expansão por causa do trabalho contribui para a diminuição da temperatura.
- (B) a saída de calor que ocorre na expansão por causa do trabalho contribui para a diminuição da temperatura.
- (C) a variação da energia interna é nula e o trabalho é associado diretamente ao fluxo de calor, que diminui a temperatura do sistema.
- (D) a variação da energia interna é nula e o trabalho é associado diretamente à entrada de frio, que diminui a temperatura do sistema.
- (E) o trabalho é associado diretamente à variação de energia interna e não há troca de calor entre o gás e o ambiente.

Exercício 79. (ENEM-PPL-2020) O peróxido de hidrogênio é um produto secundário do metabolismo celular e apresenta algumas funções úteis, mas, quando em excesso, é prejudicial, gerando radicais que são tóxicos para as células. Para se defender, o organismo vivo utiliza a enzima catalase, que decompõe H_2O_2 em H_2O e O_2 . A energia de reação de decomposição, quando na presença e ausência da catalase, está mostrada no gráfico.



Disponível em: www.pontociencia.org.br. Acesso em: 14 ago. 2013 (adaptado).

Figura 40:

Na situação descrita, o organismo utiliza a catalase porque ela

- (A) diminui a energia de ativação.
- (B) permite maior rendimento da reação.
- (C) diminui o valor da entalpia da reação.
- (D) consome rapidamente o oxigênio do reagente.
- (E) reage rapidamente com o peróxido de hidrogênio.

Exercício 80. (ENEM-PPL-2020) Algumas espécies de tubarões, como o tubarão-branco e o tubarão-martelo, são superpredadores da cadeia alimentar subaquática. Seus órgãos dos sentidos são especialmente adaptados para a localização de presas até mesmo a quilômetros de distância. Pesquisadores americanos, trabalhando com tubarões do gênero *Squalus*, verificaram que a capacidade de detecção e captura de presas por esses indivíduos é diminuída quando eles se encontram expostos a campos magnéticos gerados artificialmente na água.

STONER, A. W.; KAIMMER, S. M. Fisheries Research, n. 92, 2008.

Considerando-se os órgãos dos sentidos típicos desses animais, que tipo de receptor foi afetado no experimento?

- (A) Fotorreceptor.
- (B) Mecanorreceptor.
- (C) Eletorreceptor.
- (D) Termorreceptor.
- (E) Quimiorreceptor.

Exercício 81. (ENEM-PPL-2020) A fritura de alimentos é um processo térmico que ocorre a temperaturas altas, aproximadamente a $170^{\circ}C$. Nessa condição, alimentos ricos em carboidratos e proteínas sofrem uma rápida desidratação em sua superfície, tornando-a crocante. Uma pessoa quer fritar todas as unidades de frango empanado congelado de uma caixa. Para tanto, ela adiciona todo o conteúdo de uma vez em uma panela com óleo vegetal a $170^{\circ}C$, cujo volume é suficiente para cobrir todas as unidades. Mas, para sua frustração, ao final do processo elas se mostram encharcadas de óleo e sem crocância.

As unidades ficaram fora da aparência desejada em razão da

- (A) evaporação parcial do óleo.
- (B) diminuição da temperatura do óleo.
- (C) desidratação excessiva das unidades.
- (D) barreira térmica causada pelo empanamento.
- (E) ausência de proteínas e carboidratos nas unidades.

Exercício 82. (ENEM-PPL-2020) Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes parecem tridimensionais, baseada na utilização de óculos 3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas, que compõem as imagens do filme, emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na direção horizontal.

Com base nessas informações, o funcionamento dos óculos 3D ocorre por meio do fenômeno ondulatório de

- (A) difração.
- (B) dispersão.
- (C) reflexão.
- (D) refração.
- (E) polarização.

Exercício 83. (ENEM-PPL-2020) Quando as pilhas, que contêm metais pesados, são descartadas no lixo comum, pode ocorrer o rompimento de sua blindagem e a liberação de seu conteúdo para o meio ambiente. Ao atingir o solo, um metal pesado pode ficar retido nas camadas superiores por três processos: reação com moléculas orgânicas que possuam oxigênio ou nitrogênio em sua estrutura, adsorção em argilas e minerais e reação com grupo-mento hidroxila, sulfeto ou metil, formando precipitado insolúvel. Com bases nas informações apresentadas, são suscetíveis de serem formados no solo os compostos:

- (A) CdS e $Zn(OH)_2$
- (B) $Pb(OH)_2$ e Na_2S
- (C) $Ni(OH)_2$ e $Cr(C_2H_5)_2$
- (D) $CdSO_4$ e $Pb(CH_3CO_2)_2$
- (E) $Hg(CH_3)_2$ e $Ca(CH_3CO_2)_2$

Exercício 84. (ENEM-PPL-2020) Algumas espécies de bactérias do gênero *Pseudomonas* desenvolvem-se em ambientes contaminados com hidrocarbonetos, pois utilizam essas moléculas como substratos para transformação em energia metabólica. Esses microrganismos são capazes de transformar o octano em moléculas menos tóxicas, tornando o ambiente mais propício para desenvolvimento de fauna e flora.

Essas bactérias poderiam ser utilizadas para recuperar áreas contaminadas com

- (A) petróleo.
- (B) pesticidas.
- (C) lixo nuclear.
- (D) gases tóxicos.
- (E) metais pesados.

Exercício 85. (ENEM-PPL-2020) Com a descoberta de emissões de energia do rádio-226, por Marie Curie e Pierre Curie, o fenômeno foi denominado radiação α (alfa) ou emissão α . Posteriormente, verificou-se que a emissão α na verdade são partículas correspondentes a núcleos de hélio formados por dois prótons e dois nêutrons. Assim, no decaimento α , um núcleo instável emite partículas α , tornando-se um núcleo mais estável (núcleo filho).

Se um núcleo de rádio-226 emitir duas partículas α , o número de massa do núcleo filho será

- (A) 226.
- (B) 224.
- (C) 222.
- (D) 220.
- (E) 218.

Exercício 86. (ENEM-PPL-2020) Um agricultor deseja utilizar um motor para bombear água ($\rho_{gua} = 1kg.L^{-1}$) de um rio até um reservatório onde existe um desnível de $30m$ de altura entre o rio e o reservatório, como representado na figura. Ele necessita de uma vazão constante de 3600 litros de água por hora. Considere a aceleração da gravidade igual a $10m.s^{-2}$.

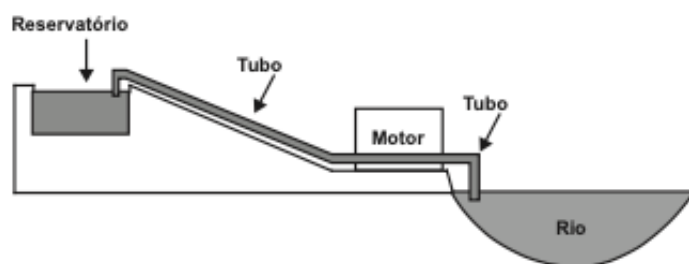


Figura 41:

Considerando a situação apresentada e desprezando efeitos de perdas mecânicas e elétricas, qual deve ser a potência mínima do motor para realizar a operação?

- (A) $1,0 \times 10^1 W$
- (B) $5,0 \times 10^1 W$
- (C) $3,0 \times 10^2 W$
- (D) $3,6 \times 10^4 W$
- (E) $1,1 \times 10^6 W$

Exercício 87. (ENEM-PPL-2020) Um cordão de 200 pequenas lâmpadas é utilizado em árvores de Natal. Uma pessoa verifica que, ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, outras nove não acendem mais, porém as demais 190 lâmpadas permanecem em pleno funcionamento. Com base nessa informação, ela tenta identificar a estrutura do circuito e a relação entre os valores das quantidades físicas envolvidas, entre as quais a razão entre as intensidades da corrente elétrica em uma das lâmpadas e da corrente elétrica total no cordão com as 200 lâmpadas ligadas. O valor dessa razão é igual a

- (A) $1/200$.
- (B) $1/100$.
- (C) $1/20$.
- (D) $1/10$.
- (E) 1

Exercício 88. (ENEM-PPL-2020) Um laboratório realizou um teste para calcular a velocidade de reprodução de um tipo de bactéria. Para tanto, realizou um experimento para observar a reprodução de uma quantidade x dessas bactérias por um período de duas horas. Após esse período, constava no habitáculo do experimento uma população de 189 440 da citada bactéria. Constatou-se, assim, que a população de bactérias dobrava a cada 0,25 hora.

A quantidade inicial de bactérias era de

- (A) 370.
- (B) 740.
- (C) 1480.
- (D) 11840.
- (E) 23680.

Exercício 89. (ENEM-PPL-2020) Uma dona de casa vai ao supermercado para comprar dois fardos de refrigerantes, contendo cada um deles seis unidades de 0,6 litro. Lá chegando, verificou não existirem fardos nem no formato e nem na capacidade desejados. Decidiu, então, comprar os refrigerantes em unidades avulsas, de mesma capacidade, de forma a obter, no mínimo, a mesma quantidade de líquido desejada inicialmente, gastando o mínimo de dinheiro. As opções de embalagens e respectivos preços existentes no supermercado são dados no quadro.

Embalagem (L)	3	2,5	2	1,5	1
Custo (R\$)	4,39	3,69	2,89	2,19	1,99

Qual é a opção de embalagem, em litro, que proporcionará maior economia para essa dona de casa?

- (A) 1,0
- (B) 1,5
- (C) 2,0
- (D) 2,5
- (E) 3,0

Exercício 90. (ENEM-PPL-2020) No desenho técnico, é comum representar um sólido por meio de três vistas (frontal, perfil e superior), resultado da projeção do sólido em três planos, perpendiculares dois a dois.

A figura representa as vistas de uma torre.

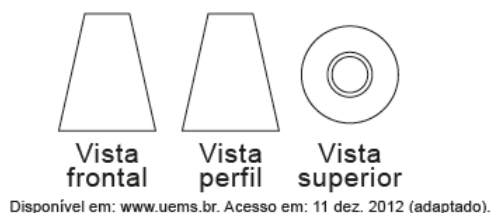


Figura 42:

Com base nas vistas fornecidas, qual figura melhor representa essa torre?

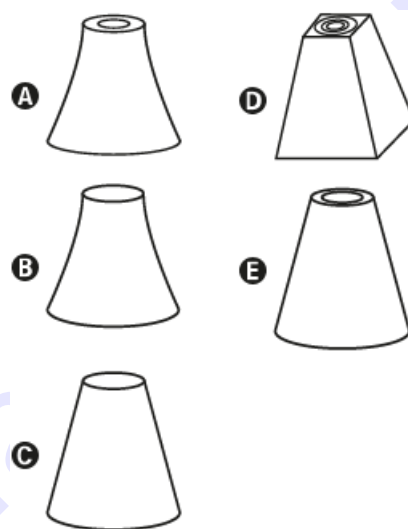


Figura 43:

Exercício 91. (ENEM-PPL-2020) Um dos conceitos mais utilizados nos estudos sobre a dinâmica de populações é o de densidade demográfica. Esta grandeza, para um local, é a razão entre o seu número de habitantes e a medida da área do seu território. Quanto maior essa razão, expressa em habitante por quilometro quadrado, se diz que mais densamente povoado é o local. Querendo fazer uma visita de estudos ao local mais densamente povoado, entre um grupo de cinco escolhidos, um geógrafo coletou as informações sobre população e área territorial dos locais de seu interesse, obtendo os dados apresentados no quadro, referentes ao ano de 2014.

	População (Nº habitantes)	Área (km^2)
Malta	400000	300
Brasil	200000000	9000000
México	120000000	2000000
Namíbia	2000000	820000
Ilha Norfolk	1.841	35

Para cumprir seu objetivo de visita, qual dos locais apresentados deverá ser o escolhido pelo geógrafo?

- (A) Malta.
- (B) Brasil.
- (C) México.
- (D) Namíbia.
- (E) Ilha Norfolk.

Exercício 92. (ENEM-PPL-2020) O índice pluviométrico é uma medida, em milímetro, que fornece a quantidade de precipitação de chuva num determinado local e num intervalo de tempo (hora, dia, mês e/ou ano). Os valores mensais do índice pluviométrico de uma cidade brasileira, no primeiro semestre, são mostrados no gráfico.

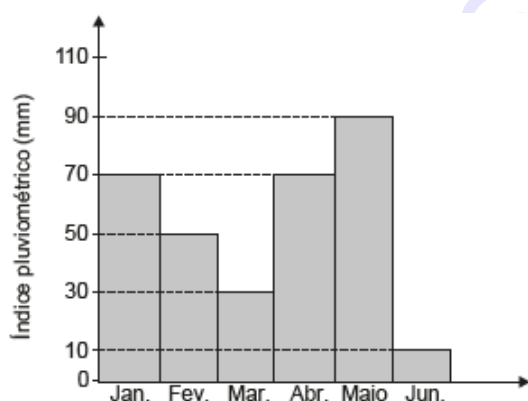


Figura 44:

De acordo com a previsão meteorológica, o índice pluviométrico no mês de julho será igual ao índice do mês de junho somado à variação correspondente ao maior acréscimo, em milímetro, do índice pluviométrico entre dois meses consecutivos do semestre apresentado.

O índice pluviométrico, em milímetro, previsto para o mês de julho, na cidade considerada, será igual a

- (A) 30.
- (B) 50.
- (C) 70.

(D) 80.

(E) 90.

Exercício 93. (ENEM-PPL-2020) Um banho propicia ao indivíduo um momento de conforto e reenergização. Porém, o desperdício de água gera prejuízo para todos.

Considere que cada uma das cinco pessoas de uma família toma dois banhos por dia, de 15 minutos cada. Sabe-se que a cada hora de banho são gastos aproximadamente 540 litros de água. Considerando que um mês tem 30 dias, podemos perceber que o consumo de água é bem significativo.

A quantidade total de litros de água consumida, nos banhos dessa família, durante um mês, é mais próxima de

- (A) 1350.
- (B) 2700.
- (C) 20250.
- (D) 20520.
- (E) 40500.

Exercício 94. (ENEM-PPL-2020) Um motorista fez uma viagem de 100km partindo da cidade A até a cidade B. Nos primeiros 30km, a velocidade média na qual esse motorista viajou foi de 90km/h. No segundo trecho, de 40km, a velocidade média foi de 80km/h. Suponha que a viagem foi realizada em 1h30min. A velocidade média do motorista, em quilômetro por hora, no último trecho da viagem foi de

- (A) 45.
- (B) 67.
- (C) 77.
- (D) 85.
- (E) 113.

Exercício 95. (ENEM-PPL-2020) Uma formiga move-se sobre um castiçal de vidro transparente, do ponto A para B em linha reta, percorre o arco circular BCD , sendo C localizado na parte da frente do castiçal, e desce o arco DE , como representado na figura.

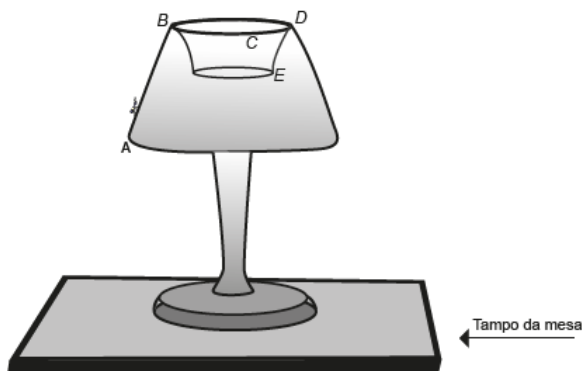


Figura 45:

Os pontos A , B , D e E estão sobre um mesmo plano perpendicular à mesa sobre a qual se encontra o castiçal.

A projeção ortogonal, sobre o plano da mesa, do trajeto percorrido pela formiga, do ponto A até o ponto E , é melhor representada por

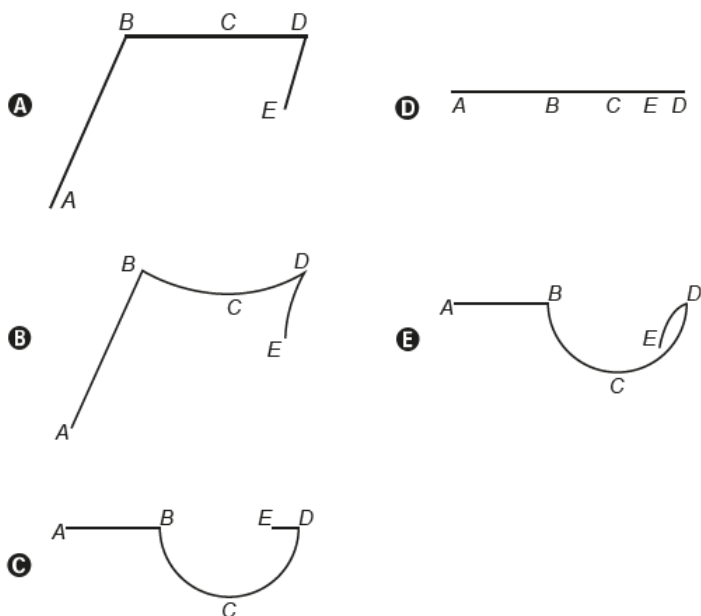


Figura 46:

Exercício 96. (ENEM-PPL-2020) Um reservatório de água é abastecido por uma torneira ao mesmo tempo que, por um ralo, escoam água de seu interior. Os gráficos representam as vazões Q , em litro por minuto, da torneira e do ralo, em função do tempo t , em minuto.

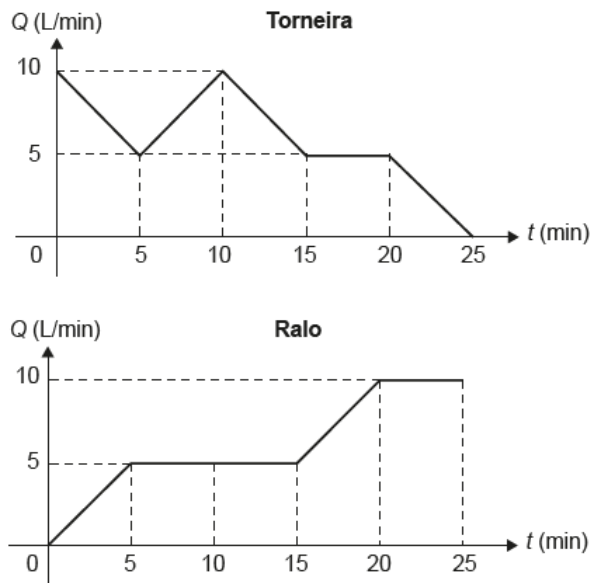


Figura 47:

Nos primeiros 25 minutos, o(s) intervalo(s) de tempo em que o volume de água nesse reservatório decresce é(são)

- (A) entre 15 e 20 minutos.
- (B) entre 15 e 25 minutos.
- (C) entre 0 e 5 minutos e entre 15 e 20 minutos.
- (D) entre 5 e 15 minutos e entre 20 e 25 minutos.
- (E) entre 0 e 5 minutos, entre 10 e 15 minutos e entre 20 e 25 minutos.

Exercício 97. (ENEM-PPL-2020) Dois atletas partem de pontos, respectivamente P_1 e P_2 , em duas pistas planas distintas, conforme a figura, deslocando-se no sentido anti-horário até a linha de chegada, percorrendo, desta forma, a mesma distância (L). Os trechos retos dos finais das curvas até a linha de chegada desse percurso têm o mesmo comprimento (l) nas duas pistas e são tangentes aos trechos curvos, que são semicírculos de centro C . O raio do semicírculo maior é R_1 e o raio do semicírculo menor é R_2 .

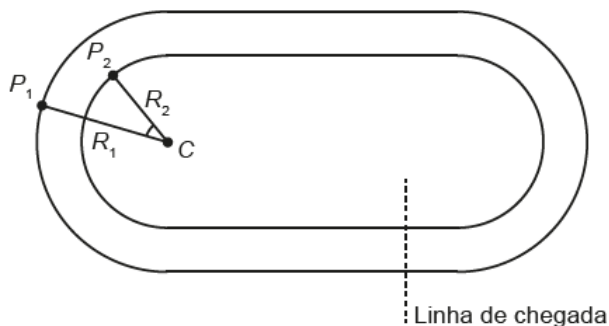


Figura 48:

Sabe-se que o comprimento de um arco circular é dado pelo produto do seu raio pelo ângulo, medido em radiano, subtendido pelo arco.

Nas condições apresentadas, a razão da medida do ângulo $P_2\hat{C}P_1$ pela diferença $L - l$ é dada por

- (A) $R_2 - R_1$
- (B) $\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}$
- (C) $\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1}$
- (D) $\frac{1}{R_2 - R_1}$
- (E) $\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$

Exercício 98. (ENEM-PPL-2020) Um vidraceiro precisa construir tampos de vidro com formatos diferentes, porém com medidas de áreas iguais. Para isso, pede a um amigo que o ajude a determinar uma fórmula para o cálculo do raio R de um tampo de vidro circular com área equivalente à de um tampo de vidro quadrado de lado L .

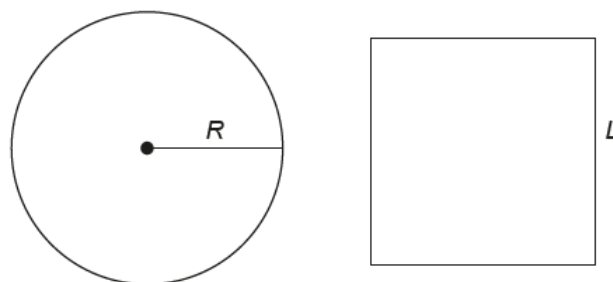


Figura 49:

A fórmula correta é

- (A) $R = \frac{L}{\sqrt{\pi}}$
- (B) $R = \frac{L}{\sqrt{2\pi}}$
- (C) $R = \frac{L^2}{2\pi}$
- (D) $R = \sqrt{\frac{2L}{\pi}}$
- (E) $R = 2\sqrt{\frac{L}{\pi}}$

Exercício 99. (ENEM-PPL-2020) Um professor pediu aos seus alunos que esboçassem um gráfico representando a relação entre metro cúbico e litro, utilizando um software. Pediu ainda que representassem graficamente os pontos correspondentes às transformações de 0m^3 , 2m^3 e 4m^3 em litro.

O professor recebeu de cinco alunos os seguintes gráficos:

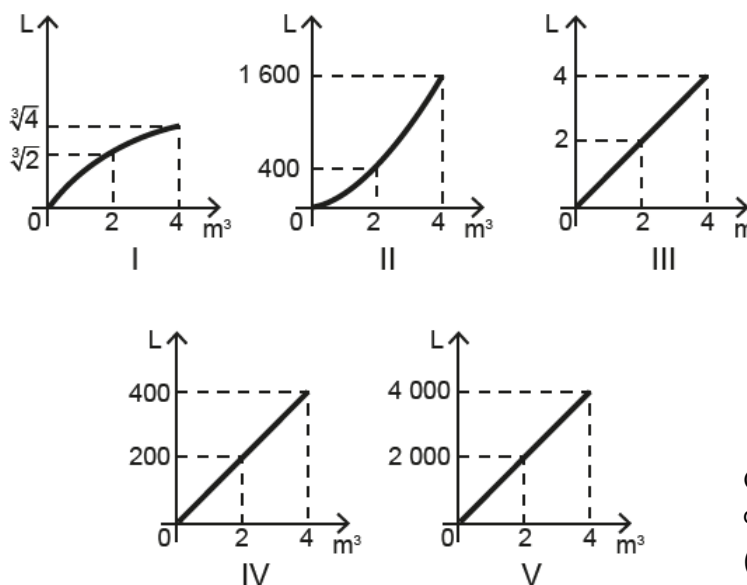


Figura 50:

O gráfico que melhor representa o esboço da transformação de metro cúbico para litro é o do aluno

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

Exercício 100. (ENEM-PPL-2020) O nanofio é um feixe de metais semicondutores usualmente utilizado na fabricação de fibra óptica. A imagem ilustra, sem escala, as representações das medidas dos diâmetros de um nanofio e de um fio de cabelo, possibilitando comparar suas espessuras e constatar o avanço das novas tecnologias.

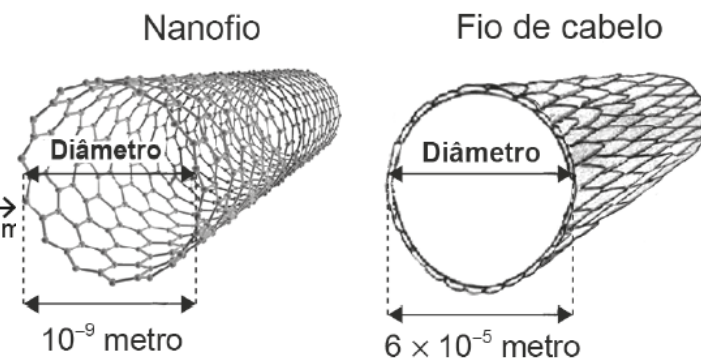


Figura 51:

O número que expressa a razão existente entre o comprimento do diâmetro de um fio de cabelo e o de um nanofio é

- (A) 6×10^{-14}
- (B) $6 \times 10^{-5/9}$
- (C) $6 \times 10^{5/9}$
- (D) 6×10^4
- (E) 6×10^{45}

Exercício 101. (ENEM-PPL-2020) Se a tartaruga, a lesma e o caramujo apostassem uma corrida, a lesma chegaria em último lugar, o penúltimo colocado seria o caramujo e a primeira seria a tartaruga. Segundo o biólogo americano Branley Allan Branson, a velocidade recorde já registrada em pesquisas, por uma lesma, é de 16,5 centímetros por minuto.

Disponível em: <http://mundoestranho.abril.com.br>. Acesso em: 6 jul. 2015.

Para uma reportagem, dispondo das velocidades recordes da tartaruga e do caramujo em metro por segundo, se faz necessário saber o fator de conversão da velocidade recorde da lesma para metro por segundo para divulgar uma comparação.

Com base nas informações, o fator de conversão da velocidade recorde da lesma para metro por segundo é

- (A) $10^{-2} \times 60^{-2}$
- (B) $10^{-2} \times 60^{-1}$
- (C) $10^{-2} \times 60$
- (D) $10^{-3} \times 60^{-1}$
- (E) $10^{-3} \times 60$

Exercício 102. (ENEM-Digital-2020) O adaptador de tomada tipo T (Figura 1) é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma única tomada. Conectar três aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-lo e, conseqüentemente, provocar um incêndio. O circuito da Figura 2A representa um aparelho de resistência elétrica R ligado ao adaptador de resistência elétrica r . Na Figura 2B está representado um circuito com três aparelhos de resistência elétrica R ligados ao mesmo adaptador. Em ambos os circuitos, os pontos C e D são os terminais de uma mesma tomada elétrica. Considere todos os resistores ôhmicos.



Figura 1

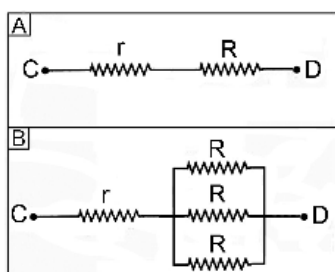


Figura 2

Figura 52:

Comparando-se a Figura 2B com a Figura 2A, verifica-se que o possível superaquecimento do adaptador de tomada acontece em decorrência do aumento da

- (A) tensão em R .
- (B) corrente em R .
- (C) tensão entre C e D.
- (D) corrente entre C e D.
- (E) resistência equivalente entre C e D.

4 Gabarito

Solução 1. (B)

Solução 2. (D)

Solução 3. (D)

Solução 4. (D)

Solução 5. (A)

A bomba atômica funciona com base na **fissão nuclear**, processo em que um núcleo pesado como o do **urânio-235** ou do **plutônio-239** é dividido em núcleos menores após ser atingido por um **nêutron**.

Essa divisão libera uma quantidade enorme de energia e novos nêutrons, que por sua vez causam outras fissões, gerando uma **reação em cadeia**. É justamente essa reação descontrolada que causa a explosão característica da bomba atômica.

Portanto, o processo envolvido na detonação da bomba é a **fissão nuclear do urânio, provocada por nêutrons**.

Solução 6. (C)

Primeiro, calculamos a energia que o aquecedor fornece ao aquário em funcionamento:

$$E = P \cdot t$$

com $P = 50 \text{ W} = 50 \text{ J/s}$ e $t = 1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$

Logo: $E = 50 \times 3600 = 180\,000 \text{ J}$

Sabendo que essa é a energia necessária para compensar a perda térmica (que é constante), quando o aquecedor é desligado por 1 hora, o aquário perde essa mesma quantidade de energia.

A variação de temperatura da água é dada por:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

onde $Q = 180\,000 \text{ J}$, $m = 50 \text{ kg}$ (pois $1 \text{ L} = 1 \text{ kg}$) e $c = 4,0 \text{ kJ/kg}^\circ\text{C} = 4000 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$.

Substituindo:

$$180\,000 = 50 \times 4000 \times \Delta T$$

$$\Rightarrow \Delta T = \frac{180\,000}{200\,000} = 0,9^\circ\text{C}$$

Portanto, a temperatura da água do aquário reduz-se em aproximadamente $0,9^\circ\text{C}$.

Solução 7. (B)

Solução 8. (D)

Solução 9. (B)

Solução 10. (D)

Solução 11. (C)

Solução 12. (C)

Solução 13. (D)

Solução 14. (A)

Solução 15. (E)

Solução 16. (D)**Solução 17.** (D)**Solução 18.** (D)**Solução 19.** (D)**Solução 20.** (D)**Solução 21.** (A)**Solução 22.** (E)**Solução 23.** (D)**Solução 24.** (C)**Solução 25.** (C)**Solução 26.** (E)**Solução 27.** (B)**Solução 28.** (C)**Solução 29.** (C)**Solução 30.** (B)**Solução 31.** (A)**Solução 32.** (B)

A relação entre a quantidade atual e a inicial de carbono-14 é dada por $Q(t) = Q_0 \cdot 2^{-\frac{t}{5730}}$.

Logo, a razão $\frac{Q(t)}{Q_0}$ indica quanto do carbono-14 ainda resta no fóssil quanto menor essa razão, mais antigo ele é.

Calculando para cada fóssil:

$$\text{Fóssil 1: } \frac{32}{128} = \frac{1}{4} = 2^{-2},$$

$$\text{Fóssil 2: } \frac{8}{256} = \frac{1}{32} = 2^{-5},$$

$$\text{Fóssil 3: } \frac{64}{512} = \frac{1}{8} = 2^{-3},$$

$$\text{Fóssil 4: } \frac{512}{1024} = \frac{1}{2} = 2^{-1},$$

$$\text{Fóssil 5: } \frac{128}{2048} = \frac{1}{16} = 2^{-4}.$$

O fóssil com menor razão é o **2**, pois 2^{-5} é o menor valor logo, ele sofreu mais decaimento e é o mais antigo.

O tempo decorrido é $t = 5 \times 5730 = 28\,650$ anos.

Solução 33. (B)**Solução 34.** (E)**Solução 35.** (B)**Solução 36.** (B)**Solução 37.** (A)**Solução 38.** (A)**Solução 39.** (C)**Solução 40.** (B)**Solução 41.** (E)**Solução 42.** (B)**Solução 43.** (E)**Solução 44.** (D)**Solução 45.** (B)**Solução 46.** (A)**Solução 47.** (B)**Solução 48.** (C)**Solução 49.** (C)**Solução 50.** (E)**Solução 51.** (A)**Solução 52.** (D)**Solução 53.** (B)**Solução 54.** (C)**Solução 55.** (D)**Solução 56.** (A)

A questão informa que 446 toneladas de combustível radioativo foram produzidas em 20 anos, e deseja-se saber o volume necessário para armazenar o lixo produzido em 500 anos, supondo produção constante.

A quantidade de lixo produzido é diretamente proporcional ao tempo de operação, portanto:

$$\frac{V_{500}}{V_{20}} = \frac{500}{20}$$

$$V_{500} = V \times \frac{500}{20} = 25V$$

Como a taxa de produção é constante, o volume cresce linearmente com o tempo. Assim, em 500 anos, o volume total será 25 vezes o volume atual.

Portanto, o depósito deve ter capacidade para 25V.

Solução 57. (E)**Solução 58.** (E)**Solução 59.** (A)

Pela Lei da Gravitação Universal, o peso P de um objeto na superfície de um planeta é dado por

$$P = G \frac{Mm}{R^2}$$

onde M é a massa do planeta, m é a massa do objeto e R é o raio do planeta.

Na Terra, o peso é

$$P_T = G \frac{M_T m}{R_T^2}$$

Em Mercúrio, o peso será

$$P_M = G \frac{M_M m}{R_M^2}$$

Dividindo uma expressão pela outra, obtemos:

$$\frac{P_M}{P_T} = \frac{M_M/R_M^2}{M_T/R_T^2} = \frac{M_M}{M_T} \cdot \left(\frac{R_T}{R_M}\right)^2$$

Sabendo que $M_M = \frac{1}{20}M_T$ e $R_M = \frac{2}{5}R_T$, temos:

$$\frac{P_M}{P_T} = \frac{1}{20} \cdot \left(\frac{R_T}{\frac{2}{5}R_T}\right)^2 = \frac{1}{20} \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{1}{20} \cdot \frac{25}{4} = \frac{25}{80} = \frac{5}{16}$$

Logo, o peso em Mercúrio será

$$P_M = \frac{5P}{16}$$

Solução 60. (E)

Solução 61. (C)

Solução 62. (E)

Solução 63. (D)

Solução 64. (E)

Solução 65. (A)

Solução 66. (D)

Solução 67. (C)

Em chuveiros resistivos, a potência elétrica é dada por $P = \frac{U^2}{R}$. Para cada modelo, a maior potência ocorre na **menor** resistência disponível (mesma tensão do modelo).

Usando os valores da figura:

$$A: U = 127 \text{ V}, R_{\min} = 5,0 \, \Omega \Rightarrow P_A = \frac{127^2}{5,0} \approx 3,23 \times 10^3 \text{ W.}$$

$$B: U = 127 \text{ V}, R_{\min} = 3,2 \, \Omega \Rightarrow P_B = \frac{127^2}{3,2} \approx 5,04 \times 10^3 \text{ W.}$$

$$C: U = 220 \text{ V}, R_{\min} = 8,0 \, \Omega \Rightarrow P_C = \frac{220^2}{8,0} = 6,05 \times 10^3 \text{ W.}$$

$$D: U = 220 \text{ V}, R_{\min} = 10,0 \, \Omega \Rightarrow P_D = \frac{220^2}{10,0} = 4,84 \times 10^3 \text{ W.}$$

$$E: U = 220 \text{ V}, R_{\min} = 10,5 \, \Omega \Rightarrow P_E = \frac{220^2}{10,5} \approx 4,62 \times 10^3 \text{ W.}$$

Comparando os resultados, o maior valor de $\frac{U^2}{R}$ é o do **chuveiro C**. Portanto, ele apresenta a maior potência elétrica.

Solução 68. (C)

Solução 69. (C)

Solução 70. (E)

Solução 71. (C)

Solução 72. (C)

Solução 73. (A)

Solução 74. (B)

Para determinar a distância de frenagem, considera-se o movimento uniformemente variado com desaceleração constante. A relação entre velocidade e distância é dada por:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s.$$

Como o carro para completamente, $v = 0$, e a aceleração é negativa ($a = -5 \text{ m/s}^2$), temos:

$$0 = v_0^2 - 2(5)\Delta s \Rightarrow \Delta s = \frac{v_0^2}{10}.$$

Primeiro, convertem-se as velocidades de km/h para m/s:

$$60 \text{ km/h} = \frac{60 \times 1000}{3600} = 16,7 \text{ m/s,}$$

$$50 \text{ km/h} = \frac{50 \times 1000}{3600} = 13,9 \text{ m/s.}$$

Calculando as distâncias de frenagem em cada caso:

$$\Delta s_{60} = \frac{(16,7)^2}{10} = 27,9 \text{ m,}$$

$$\Delta s_{50} = \frac{(13,9)^2}{10} = 19,3 \text{ m.}$$

A redução na distância de frenagem é:

$$\Delta s = 27,9 - 19,3 = 8,6 \approx 9 \text{ m.}$$

Portanto, ao reduzir o limite de 60 km/h para 50 km/h, a distância de frenagem diminui em aproximadamente **9 metros**.

Solução 75. (D)

Solução 76. (D)

Solução 77. (B)

Solução 78. (E)

Solução 79. (A)

Solução 80. (C)

Solução 81. (B)

Solução 82. (E)

Solução 83. (A)

Solução 84. (A)

Solução 85. (E)

Solução 86. (C)

A potência mínima necessária para elevar água a um desnível h pode ser determinada pela razão entre o trabalho realizado e o intervalo de tempo:

$$P = \frac{W}{\Delta t} = \frac{mgh}{\Delta t}.$$

Como a massa de água m transferida em um intervalo de tempo Δt é igual à densidade vezes o volume ($m = \rho V$), tem-se:

$$P = \frac{\rho Vgh}{\Delta t}.$$

A razão $\frac{V}{\Delta t}$ representa a vazão volumétrica Q , logo:

$$P = \rho ghQ$$

Substituindo os dados fornecidos:

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3, \quad g = 10 \text{ m/s}^2, \quad h = 30 \text{ m}.$$

A vazão é dada por 3600 L/h. Como $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$, temos:

$$Q = \frac{3600 \times 10^{-3}}{3600} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}.$$

Substituindo na expressão da potência:

$$P = (1000)(10)(30)(1 \times 10^{-3}) = 300 \text{ W}.$$

Portanto, a potência mínima requerida é: $P = 3,0 \times 10^2 \text{ W}$.

Solução 87. (C)

Solução 88. (B)

Solução 89. (B)

Solução 90. (E)

Solução 91. (A)

Solução 92. (B)

Pelo gráfico do primeiro semestre, identifica-se que o **maior acréscimo** do índice entre dois meses consecutivos é de 40 mm (de março para abril) e que em **junho** o índice é 10 mm. Pela regra do enunciado, para julho vale $\text{Índice(jul)} = \text{Índice(jun)} + \text{maior acréscimo} = 10 + 40 = 50 \text{ mm}$.

Logo, o índice previsto para julho é 50 mm.

Solução 93. (E)

A cada hora de banho, consome-se 540 L de água. Em 15 minutos, o tempo é $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ de hora, logo:

$$540 \times \frac{1}{4} = 135 \text{ L por banho}.$$

Cada pessoa toma 2 banhos por dia, então o consumo diário por pessoa é:

$$2 \times 135 = 270 \text{ L}.$$

Como são 5 pessoas na família, o consumo diário total é:

$$5 \times 270 = 1350 \text{ L}.$$

Em 30 dias, o consumo mensal total será:

$$1350 \times 30 = 40\,500 \text{ L}.$$

Portanto, a quantidade total de água consumida em um mês é aproximadamente 40 500 L.

Solução 94. (A)

A viagem total teve distância de 100 km e tempo total de 1,5 h.

O primeiro trecho foi de 30 km com velocidade média de 90 km/h, então o tempo gasto nesse trecho foi:

$$t_1 = \frac{30}{90} = \frac{1}{3} \text{ h} \approx 0,333 \text{ h}.$$

O segundo trecho foi de 40 km com velocidade média de 80 km/h, então:

$$t_2 = \frac{40}{80} = 0,5 \text{ h}.$$

O tempo total até aqui é:

$$t_1 + t_2 = 0,333 + 0,5 = 0,833 \text{ h}.$$

Como o tempo total da viagem foi de 1,5 h, o tempo restante para o último trecho é:

$$t_3 = 1,5 - 0,833 = 0,667 \text{ h}.$$

A distância restante é:

$$d_3 = 100 - (30 + 40) = 30 \text{ km}.$$

Logo, a velocidade média no último trecho é:

$$v_3 = \frac{d_3}{t_3} = \frac{30}{0,667} \approx 45 \text{ km/h}.$$

Solução 95. (C)

Solução 96. (B)

Solução 97. (C)

Solução 98. (A)

Solução 99. (E)

Solução 100. (D)

Solução 101. (B)

Solução 102. (D)